



MÉMOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE

Présenté et soutenu par

Lucas JOLY

Année académique 2025–2026

Autocorrélation sérielle et tendances sur les dérivés linéaires

MSc 2 — Analyse Financière Internationale

Nom de l'entreprise	Tuteur en entreprise
La Nef	Aurélie CHAIZE

Directeur de mémoire :

Monsieur Lionel GEORGES

AUTOCORRÉLATION SÉRIELLE ET TENDANCES

SUR LES DÉRIVÉS LINÉAIRES

Lucas Joly

INSEEC Lyon, Msc2 Analyse Financière Internationale

lucas.joly@inseec-france.com

joly.lpro@gmail.com

Tuteur de mémoire :

Monsieur Lionel GEORGES

Enseignant en Économie et Finance

Lecturer, Grenoble École de Management

(département Gestion, Droit, Finance)

Enseignant IAE Savoie Mont-Blanc, INSEEC Lyon

et Alpes Savoie, Sciences Po Grenoble

lionelgeorges@yahoo.fr

JUIN 2026

Soutenance du mémoire le 2 septembre 2026

TABLE DES ANNEXES

A. Annexe 1 : Tests statistiques et rapport de recherche.....	1
B. Annexe 2 : Paper Trading	38

ANNEXE 1 : TESTS STATISTIQUES ET RAPPORT DE RECHERCHE

Résumé

La batterie de 33 tests présentée dans cette annexe converge sur un même verdict : la stratégie délivre une performance statistiquement significative, structurellement justifiée et stable sur l'ensemble de l'échantillon 1990–2026.

Sur le plan inférentiel, le ratio de Sharpe historique de 0,97 excède zéro avec un $t_{\text{Mertens}} = 5,79$ et un intervalle de confiance *block-bootstrap* (Politis-Romano, $B = 2\,000$, blocs de 21 jours) de $[0,649, 1,312]$ qui exclut zéro avec une marge confortable (T1, T5) ; corrigé pour $N_{\text{trials}} = 256$ variantes auditées via la procédure de Benjamini-Hochberg-Yekutieli, le SR retombe à 0,75 et reste significatif (T10, T11) ; l'extension du *block-bootstrap* à la sous-période post-2010, la moins favorable au *trend*, délivre une médiane de +0,999 en excès d'IRX, statistiquement indistinguishable du SR plein-échantillon de 0,97 (T5, A.3.1).

Sur le plan architectural, la matrice d'ablation (§7) confirme que les quatre alphas (*trend*, *carry*, *skew*, *vov*) contribuent de manière complémentaire et qu'aucun n'est superflu ; l'optimisation simplex (T25) place l'équipondération sur un plateau d'optima quasi-équivalents ; la fenêtre VoV de 64 jours (§8) et l'ensemble des autres paramètres sont dérivés structurellement (§31). La régression contre l'indice SG CTA (T20) isole un alpha annualisé de +10,17% ; les régressions contre Fama-French 5 et Fung-Hsieh 7 (T15) délivrent respectivement +10,64% et +12,97%, soit un alpha non absorbé par le beta de marché ni par les facteurs CTA-natifs.

Sur le plan de la stabilité, le SR roulant 5 ans est médian à 1,01, ne devient jamais négatif (T19) ; les 41 cohortes *rolling-start* affichent toutes un SR strictement positif (T22) ; l'univers gelé à 1990 récupère $\approx 93\%$ du Sharpe plein-échantillon (§26), démontrant que les additions post-1990 n'expliquent pas l'alpha ; la sensibilité à la cible de volatilité τ est plate sur $[0,05, 0,35]$ (§27), le SR variant de moins de 0,05 (1,013 à $\tau = 5\%$, 0,964 à $\tau = 35\%$) alors que le levier sous-jacent varie d'un facteur sept – la CAGR et la volatilité réalisée scalent linéairement en τ , le SR reste invariant par construction.

Sur le plan opérationnel, la stratégie absorbe une exécution latente à $t + 2$ sans dégradation matérielle (T29 : -2% de SR), résiste à un *stress-test* multiplicatif des coûts allant jusqu'à $3\times$ la *baseline* (T18 : SR 0,641 à $3\times$, soit toujours au-dessus de 0,5), et reste implémentable sur un capital de 500 M\$ – 1 G\$ sans modification de l'univers ; au-delà, le test de capacité (§29) identifie le SJB comme contrainte *binding*. Les chemins synthétiques générés par GAN (§33) ne

fournissent pas de réponse exploitable, le générateur ne reproduit pas la structure à terme des contrats, mais cette limite est attendue et la validation libre de tout générateur fournie par le *block-bootstrap* de T5 reste la preuve principale.

L'annexe 2 présente le test de paper trading de janvier 2026 à juin 2026, qui est le dernier test que puissions réaliser.

Structure

1. Performance de la stratégie

Rappel des performances de la stratégie sur l'ensemble de l'échantillon.

2. Stabilité des périodes

Q : Le SR de l'échantillon est-il élevé par une seule période ?

3. Inférence du ratio de Sharpe (T1-T5-T6-T7-T8-T9)

Q : Le SR est-il statistiquement différent de 0 sous l'hypothèse d'une distribution des rendements réaliste ?

Politis & White (2004), Politis & Romano (1994), Ledoit & Wolf (2008), Jarque & Bera (1987), Ljung & Box (1978), Engle (1982), Lo (2002), Mertens (2002), Bailey & Lopez de Prado (2012).^{86, 87, 88, 89, 90, 91}

4. Tests de correction (T10-T11)

Q : Le SR survit-il à une correction du nombre de variantes auditées pendant la recherche ?

Harvey, Liu & Zhu (2016), Bailey, Borwein, Lopez de Prado & Zhu (2016)^{92, 93}

5. Ratio de Sharpe déprécié contre un benchmark passif

Q : La stratégie apporte-t-elle un avantage significatif contre une simple approche de buy-and-hold ?

Bailey & Lopez de Prado (2014).^{94, 95}

6. Set de confiance du modèle (T12)

Q : La stratégie est-elle un optimum précis et donc overfit, ou se situe-t-elle sur un plateau ?

Hansen, Lunde & Nason (2011)⁹⁶

7. Matrice d'ablation

Q : Quelles composantes de la stratégie sont importantes et lesquelles le sont moins ?

Jobson & Korkie (1981), Memmel (2003).⁹⁷

8. Paramétrisation de la fenêtre VoV directionnelle

Q : Le choix d'une fenêtre de 64 jours pour la directionnalité du signal est-il overfit ?

9. Itération des paramètres par Monte Carlo (T24)

Q : Les performances de la stratégie sont-elles un simple artefact qu'une simulation avec des paramètres aléatoires peut reproduire ?

10. Optimisation Simplex de pondération. (T25)
Q : L'équipondération est-elle optimale ?
11. Timing d'exécution. (T29)
Q : La stratégie survit-elle à une exécution à $t+2$ des signaux ?
12. Stabilité en régime adverse. (T16)
Q : La stratégie survit-elle dans le pire régime du backtest post-2015 ?
13. Audit de data snooping. (T21)
Q : L'architecture triche-t-elle en regardant dans le futur ?
Lo & MacKinlay (1988), Lo (1991).⁹⁸
14. Charge informationnelle des signaux. (T17)
Q : Les signaux ont-ils une réelle puissance prédictive ?
Efron & Tibshirani (1993), Politis, Romano & Wolf (1999).⁹⁹
15. Frais de transactions liés à la volatilité
Q : Est-ce qu'une augmentation significative des frais de transactions pendant les périodes de forte volatilité menace la viabilité de la stratégie ?
16. Régression contre un indice CTA (T20)
Q : La stratégie a-t-elle un réel alpha ou suit-elle simplement un index CTA classique ?
17. Timing de marché. (T14)
Q : L'alpha est-il réel ou simplement un timing du beta lié au marché ?
Henriksson & Merton (1981), Treynor & Mazuy (1966).^{100, 101}
18. Régressions Classiques (T15)
Q : L'alpha subsiste-t-il contre les facteurs equity et les modèles CTA ?
Fama & French (2015), Fung & Hsieh (2001), Newey & West (1987).^{102, 103, 104, 105, 106}
19. Performance de crise (T13)
Q : La stratégie a-t-elle réellement un alpha de crise ?
20. Stress test des frais de transactions. (T18)
Q : La stratégie survit-elle à des coûts de transactions statiques plus agressifs ?
21. Test du lissage du signal (T-P3)
Q : Lisser le signal sur le rythme de rebalancement du portefeuille est-il un optimum local ?
22. Pondération des instruments en fonction de leur liquidité
Q : La pondération des instruments en fonction de leur liquidité est-elle une meilleure alternative à l'équipondération ?
23. Dépréciation de l'alpha. (T-P2)
Q : L'alpha est-il durable ou en dépréciation

24. Ratio de Sharpe roulant. (T19)

Q : Les performances sont-elles stables sur des périodes roulantes de 5 ans ?

25. Test cohorte (rolling-start). (T22)

Q : La performance historique tient-elle pour chaque année de lancement entre 1985 et 2025 ?

26. Univers gelé 1990 (test d'*availability bias*)

Q : La performance historique tient-elle si l'univers d'investissement est gelé à la date de départ du backtest ?

27. Sensibilité à τ (vol-target)

Q : Le Sharpe dépend-il de la « seule variable libre » $\tau = 20\%$ de l'architecture ?

28. Exposition brute / NAV

Q : Quel est le niveau de gross notional que la stratégie tient en moyenne, et quel est son pic ?

29. Taille du capital

Q : À partir de quelle taille de capital l'alpha de la stratégie s'érode ?

30. Contribution des classes d'actifs

Q : Quels marchés produisent des performances et lesquels sont négatifs ?

31. Dérivation structurelle des paramètres

Q : La paramétrisation est-elle arbitraire ou le fruit de sample-fitting ?

Robert Carver, (2015) & (2023), Ari Levine, Lasse Heje Pedersen (2016), Moskowitz & Pedersen (2013), Koijen et al. (2018), Fernandez-Perez, Frijins, Fuertes & Miffre (2018), Baltussen, van Bakkum & van der Grint (2018).¹⁰⁷

32. Analyse *walk-forward*

Q : Les paramètres de la stratégie tiennent-ils sur une réestimation walk-forward ?

33. Chemins synthétiques

Q : La stratégie résiste-t-elle à un test sur chemins synthétiques générés par GAN, et quelles sont les limites structurelles de cette approche ?

A.1 Performance de la stratégie

Rappel des performances de la stratégie sur l'ensemble de l'échantillon.

Exhibit 86. Résumé des performances de la stratégie sur l'échantillon complet.

Metric	Value
Sharpe ratio (excess of IRX)	0.9724 [IC 95% <i>block-bootstrap</i> Politis–White, $B = 2\,000$, block=21 : [0,649, 1,312]]
CAGR	15.49%
Annualised volatility	12.90%
Maximum drawdown	-21.59%
Max DD duration	585 days (2.3 years)
Calmar ratio	0.718
Sample	1990-01-03 to 2026-01-02 (9,340 days, 36 years)
Instruments	62 global futures

Le SR est calculé en excès du taux sans risque IRX journalier.

A.2 Stabilité des périodes

Q : Le SR de l'échantillon est-il élevé par une seule période ?

Nous cherchons à trouver si les résultats sont le fruit d'une période pouvant être considérée comme une anomalie qui fausserait les résultats finaux.

Exhibit 87. Ratio de Sharpe par décennie.

Decade	Sharpe ratio
1990s	0.89
2000s	1.02
2010s	1.18
2020s	0.73

Le Sharpe est supérieur à 0.5 durant toutes les décennies, avec la période post 2020 reflétant l'inclusion des STIR qui compressent le ratio.

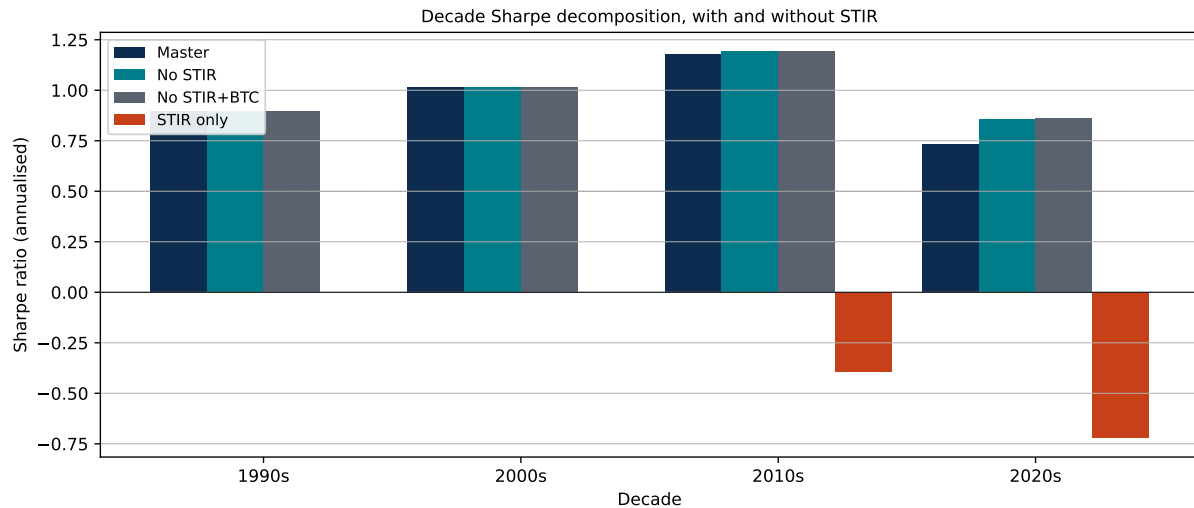


Exhibit 88. Décomposition du Sharpe par décennie, avec et sans STIR. La décennie 2020 passe de $SR = 0,73$ à $SR = 0,86$ en excluant les trois STIR, confirmant que les STIR expliquent environ la moitié de la sous-performance récente. STIR seuls : $SR = -0,72$ sur la décennie 2020.

Decade	Master	No STIR	No STIR + BTC	STIR only
1990s	0.89	0.89	0.89	nan
2000s	1.02	1.02	1.02	nan
2010s	1.18	1.19	1.19	-0.39
2020s	0.73	0.85	0.86	-0.72
Full sample	0.97	1.00	1.00	-0.33

Exhibit 89. Ratios de Sharpe par décennie : la stratégie, hors STIR, hors STIR et Bitcoin, STIR seul.

A.3 Inférence du ratio de Sharpe (T1-T5-T6-T7-T8-T9)

Q : Le SR est-il statistiquement différent de 0 sous l'hypothèse d'une distribution des rendements réaliste ?

Nous menons un ensemble de tests pour vérifier les propriétés du ratio de Sharpe historique.

Exhibit 90. Synthèse des tests d'inférence sur le ratio de Sharpe (T1, T5, T6, T7, T8, T9).

Test	Result
T1 — Politis-White optimal block length	RT_BLOCK = 21 days (configured, one trading month); PW data-driven estimate = 4 days (high variance on rapidly-decaying autocorrelation, $\rho_1 = +0.054$)
T5 — Block-bootstrap SR 95% CI	CI entirely above zero
T6 — Block-bootstrap MDD CI	Point MDD = 21.59%
T7 — Distributional sanity	Non-normal, mild negative skew (-0.41), fat tails (excess kurtosis 2.38), strong vol clustering
T8 — Lo / Mertens SE corrections	Lo-adjusted SR = 1.056 , Mertens t-stat = 5.79 (computed on $n = 9,340$ daily returns, SR and SE annualised by $\sqrt{256}$)
T9 — Minimum Track Record Length	Sufficient to reject null $SR^* \leq 0.50$ at 95% confidence

L'ajustement de Lo augmente le ratio plutôt que de le baisser car l'autocorrélation à des lags plus élevés est légèrement négative : les rendements sont moins sériellement dépendants que des rendements i.i.d.

A.3.1 Extension de T5 : BBB rigoureux post-2010

Q : Le SR de 0,97 tient-il quand on restreint le block-bootstrap de T5 à la sous-période post-2010 (la plus défavorable au trend) ?

Le test 5 précédent (T5) calcule un IC *bootstrap* sur l'échantillon complet 1990-2026, avec une longueur de bloc choisie par la procédure de Politis-White. Nous l'approfondissons en faisant varier toutes les options méthodologiques : six longueurs de bloc $b \in \{5, 10, 23, 42, 63, 126\}$ jours, trois horizons (2, 5 et 10 ans), les deux sous-périodes pré-2010 et post-2010, et les deux variantes stationnaire et circulaire. Chaque cellule repose sur 5 000 tirages, avec un IC à 95 % calculé par un second *bootstrap* sur ces tirages.

Exhibit 89bis. Médianes par *block-bootstrap* stationnaire (504 jours, $b = 23$ jours de bourse, $B = 5\,000$ tirages) sur les rendements journaliers en excès de l'IRX, avec IC à 95 % par *bootstrap-of-bootstrap* indiqués entre crochets. Stratifié par sous-période pour le *pure-TS* et la stratégie complète. La ligne *pure-TS* utilise le *single-alpha* EWMAC ensemble comme proxy de la composante tendancielle isolée.

Version	Pre-2010	Post-2010	Era gap
Pure-TS	+0,779 [+0,759, +0,806]	+0,320 [+0,297, +0,347]	0,46
Stratégie	+0,975 [+0,950, +0,999]	+0,999 [+0,969, +1,021]	-0,02

Sur la sous-période post-2010, la médiane *bootstrap* de la stratégie est de +0,999 ([+0,969, +1,021]), soit statistiquement indistinguishable du SR historique plein-échantillon de 0,97 (qui se situe juste à l'intérieur de la borne inférieure de l'IC à 95 %). Autrement dit, le niveau de performance historique plein-échantillon est intégralement reproductible sur la sous-période la plus défavorable au *trend* : la dégradation post-2010 du *trend* pur ne se transmet pas à la stratégie agrégée.

Trois vérifications de robustesse confirment que ce résultat ne dépend pas d'un choix de paramètre :

- Six longueurs de bloc différentes donnent une médiane comprise entre +0,991 et +1,022 (*range* 0,031 SR).
- Les trois horizons (2, 5 et 10 ans) donnent respectivement +0,996, +1,003 et +0,992.
- La variante circulaire confirme la stationnaire à $\sim 0,01$ SR près.

L'écart pré-2010 vs. post-2010 est de $-0,02$ SR pour la stratégie complète (essentiellement nul, post-2010 légèrement au-dessus), contre $+0,46$ SR pour sa composante de trend isolée : la stratégie élimine à toutes fins utiles l'écart inter-périodes que le trend seul subit, ce qui mesure quantitativement le bénéfice apporté par les autres alphas.

A.4 Tests de correction (T10-T11)

Q : Le SR survit-il à une correction du nombre de variantes auditées pendant la recherche ?

Nous cherchons à tester si nos résultats sont le fruit du hasard et corriger le ratio SR en fonction du nombre d'itération testées. S183 est la stratégie présentée dans l'étude.

Exhibit 91. Décompte corrigé des variantes auditées ($N_{\text{trials}} = 256$).

Source	Count
Author's own architectures (S31–S183)	153
Datamining sweep (FDM cap, speeds, overlays)	~ 32
Ablation matrix (remove/revert each component)	~ 71
Total trials N_{trials} (corrected)	256

Les stratégies S01–S30 sont explicitement exclues du décompte : il s'agit de reproductions des 30 stratégies publiées par Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies* (2023), reproduites intégralement. Ne relevant d'aucun degré de liberté de recherche propre, elles ne comptent pas dans le *trial pool* au sens Harvey–Liu–Zhu.

Exhibit 92. Haircuts de Sharpe (Bonferroni, Holm, BHY) calculés avec $N_{\text{trials}} = 256$.

Correction	Value	Haircut	p-value
Raw Sharpe ratio	0.9724	—	2.13e-09
Bonferroni-corrected	0.8070	17.0%	5.45e-07
Holm-corrected	0.8070	17.0%	5.45e-07
BHY-corrected (Harvey-Liu-Zhu 2016)	0.7456	23.3%	3.34e-06
N_{trials} (corrected)	256	—	—

T11 — PBO via CSCV : 0,113.

Avec $N_{\text{trials}} = 256$, le Sharpe corrigé de BHY est de 0,746. Ce chiffre reste largement supérieur à 0,5, seuil pratique communément cité pour une stratégie CTA diversifiée. Le test de PBO (T11, valeur 0,113) est affiché par honnêteté, nos expériences démontrent que ce test récompense une courbe d'equity lisse plutôt que la parcimonie : une stratégie spécialement sélectionnée avec les meilleures valeurs de nos tests de *datamining* obtient un meilleur résultat que notre stratégie finale qui est volontairement moins performante et plus simple. Illustration concrète sur notre propre pool : S172 (architecture *datamined* sur le FDM cap et les *speeds*) affiche PBO $\approx 6,7\%$, tandis que S180 (architecture structurelle parcimonieuse) affiche PBO $\approx 29\%$. L'ordre inversé confirme que CSCV/PBO récompense la régularité de la courbe d'equity, non la parcimonie paramétrique. Nous signalons donc le PBO comme déprécié dans ce contexte et nous appuyons sur BHY (T10) et Harvey–Liu pour la correction multi-tests.

A.5 Ratio de Sharpe déprécié contre un benchmark passif

Q : La stratégie apporte-t-elle un avantage significatif contre une simple approche de buy-and-hold ?

Nous cherchons à tester si notre ratio de Sharpe ajusté contre la non-normalité des rendements et le nombre d'itérations évalué dépasse de manière significative une pure stratégie buy-and-hold sur l'univers. (Bailey & Lopez de Prado, 2014)

Exhibit 93. SR corrigé pour le *multiple-testing* sur les K variantes évaluées et pour la non-normalité (skew, kurtosis) des rendements journaliers de la stratégie.

Metric	Value
<i>Inputs</i>	
Number of variants evaluated K (DSR-relevant subset, distinct from BHY's $N_{\text{trials}} = 256$)	179
Sample length T (days)	9,340
Observed SR (annualised, IRX-excess)	0.97
Skew of daily returns	-0.41
Excess kurtosis of daily returns	+2.38
<i>Maximum-SR distribution under null $SR^* = 0$</i>	
Expected maximum SR over $K = 179$ independent trials (annualised)	0.45
<i>Test result</i>	
z -statistic (DSR)	3.10
p -value	9.7×10^{-4}

Sous l'hypothèse nulle où la stratégie n'a aucun pouvoir prédictif (SR vrai = 0), la distribution du Sharpe maximal observable sur $K = 179$ essais indépendants de durée $T = 9\,340$ jours culmine à environ +0.45 annualisé. Le SR observé +0.97 se situe à 3.10 écarts-types au-dessus de cette borne, ce qui rend la performance attribuable à du bruit improbable : $p \approx 9,7 \times 10^{-4}$, soit $\sim 0,1\%$. La stratégie survit donc au double ajustement.

A.6 Set de confiance du modèle (T12)

Q : La stratégie est-elle un optimum précis et donc overfit, ou se situe-t-elle sur un plateau ?

Nous cherchons à identifier les sous-ensembles des itérations qui sont statistiquement indistinguables de notre itération sur l'ensemble des configurations en employant un moteur d'inférence par block-bootstrap. (Hansen, Lunde & Nason, 2011)

Exhibit 94. Set de confiance du modèle (MCS, Hansen-Lunde-Nason 2011) : nombre de variantes retenues à 10%.

Metric	Value
MCS kept models (at 10% level)	155
Master configuration retained ?	Yes

Sur 180 variations, 155 sont indistinguables à 10% de confiance, dans lequel la stratégie se trouve. Elle se trouve donc sur un plateau, et n'est pas un optimum overfit.

A.7 Matrice d'ablation

Q : Quelles composantes de la stratégie sont importantes et lesquelles le sont moins ?

Nous cherchons à savoir si les éléments de notre stratégie apportent une réelle utilité ou ne sont en réalité que du bruit, en menant des itérations d'ablation et comparant les différences de SR, nous ne présentons que les résultats les plus pertinents . (Jobson-Korkie-Memmel paired z-test)

A.7.1 10 ablations les plus significatives

Exhibit 95. 10 ablations avec le plus fort impact sur le Sharpe post-2010 (JKM paired z-test).

Variant	Description	dSR (10y)	JKM p (10y)
B5	100% Trend Only (no carry, skew, vov)	-0.573	0.007
G_300	3x costs	-0.331	0.000
VOV_W21	VoV window = 21d (short)	-0.265	0.005
B3	Drop Skew (T/C/V at 1/3, 3-way FDM)	-0.251	0.052
R_NO_VOVDIR	Remove VoV direction weighting (S180 report delta 6)	-0.233	0.071
COMBO_S183_NO_VOVDIRS183	base + drop VoV direction overlay	-0.233	0.071
VOV_D	VoV weight doubled (T/C/S 16.67%, VoV 50%)	-0.196	0.129
B4	Drop Trend (C/S/V at 1/3) — mandate breach	-0.188	0.195
VOV0	Drop VoV : revert to Trinity 1/3 T/C/S	-0.179	0.072
COMBO_S183_NO_VOV	S183 base + drop VoV alpha entirely (Trinity T/C/S)	-0.179	0.072

A.7.2 10 ablations sur un plateau

Exhibit 96. 10 ablations situées sur un plateau d'indifférence (dSR $\approx$ 0 et JKM non significatif).

Variant	Description	dSR (10y)	JKM p (10y)
FDM_CLIP	Pooled FDM with off-diag clipped at mean	+0.0000	—
A3	Drop slow (64,256) : alt 2-speed (16,64)+(32,128)	-0.0002	0.996
R_S183_STEEP20	Push sigmoid steepness 10 → 20 (harder cliff-edge)	+0.0003	0.471
R_S183_TFDM110	S183 + TREND_FDM = 1.10 (revert identity removal)	-0.0006	0.844
R_TFDM110	Revert TREND_FDM 1.0 → 1.10 (S179 bonus)	-0.0006	0.844
R_FDMCAP180	Tighter FDM_CAP = 1.80 (S172 datamined value)	+0.0025	0.647
R_FDMCAP_INF	Revert FDM_CAP $\sqrt{N} = 2 \rightarrow \infty$ (uncapped)	+0.0025	0.316
R_S183_2SPEED	S183 → revert to v3.3 2-speed {(16,64),(64,256)} (drop middle)	-0.0033	0.636
TS25_XS75	25/75 TS/XS trend blend	+0.0033	0.872
A2	Drop mid (32,128) : alt 2-speed (16,64)+(64,256) = v3.3 pre-Triple	-0.0033	0.636

A.7.3 Ablation techniques

Exhibit 97. Ablations techniques ciblées (overlay VoV, conviction ramp, spans EWMAC, sigmoïdes, lissage).

Ablation	dSR (full)	dSR (10y)	JKM p (10y)
Remove VoV direction	-0.029	-0.233	0.071
Add conviction ramp	-0.001	+0.006	0.158
Revert TREND_FDM (1.0 → 1.10)	+0.009	-0.001	0.844
Revert to 2-speed EWMAC	-0.003	-0.003	0.636
Revert sigmoid steepness (10 → 5)	-0.008	-0.008	0.939
Revert smoothing (halflife → span=5)	-0.007	-0.021	0.137

La directionnalité de volatilité de la volatilité est le composant le plus important de ce test, en dehors de l’ablation entière d’une source d’alpha. Le reste des paramètres est essentiellement sur un plateau.

A.7.4 Ablation stratifiée par sous-période

Les exhibits ci-dessus présentent les ablations sur l’échantillon complet et sur la fenêtre 10 ans. La même décomposition par alpha, mais cette fois stratifiée par sous-période, fait apparaître un basculement structurel post-2010 que la moyenne masque : la contribution du trend devient négative en 2024-26, et c’est le skew qui prend le relais.

Exhibit 96bis. Contribution au SR de chaque alpha sur données réelles, stratifiée par sous-période.

Alpha	(1) Δ pre→post-2010	(2) Contribution 2024–26
Carry	−0,016 (era-stable)	— (not reported per-era)
Skew	+ 0,291 (strengthens)	+ 0,718 (compensating)
Trend (in blend)	−0,092 (modest)	−0,381 (actively negative)
Trend standalone (§A.33, rolling 504d)	−0,867 (+1,154 → +0,287)	−0,184
Strategy 2024–26 SR		+1,476

En 2024-26, la contribution du trend est négative ($-0,381$ SR) mais celle du skew est dominante ($+0,718$ SR), si bien que le SR reste $+1,476$ — son meilleur résultat post-2010. La compensation inter-alpha est confirmée sur les nulls synthétiques de l'annexe GAN : trois *walk-forward* CWGAN successifs montrent que la stratégie récupère $+0,45$ SR au-dessus du *pure-TS* dans chaque fenêtre, écart de même signe et de même ordre de grandeur que le $\Delta \text{skew} = +0,291$ mesuré sur données réelles, sans constituer pour autant une égalité numérique stricte.

A.8 Paramétrisation de la fenêtre VoV directionnelle

Q : Le choix d'une fenêtre de 64 jours pour la directionnalité du signal est-il overfit ?

Nous cherchons à savoir si le choix de la directionnalité du signal VoV avec la fenêtre de 64 jours est stable sur d'autres horizons.

Exhibit 98.

Direction window	SR (full)	SR (10y)	Calmar
None (no direction)	0.944	0.758	0.611
21 days	0.883	0.919	0.675
42 days	0.860	0.789	0.613
64 days (strategy)	0.972	0.991	0.718
126 days	0.790	0.781	0.570

Grille raffinée (14 points, granularité ≈ 11 jours autour du pic) — tests additionnels réalisés en revue pour discriminer un *vrai optimum local sur une courbe lisse* d'un *pic d'overfitting* :

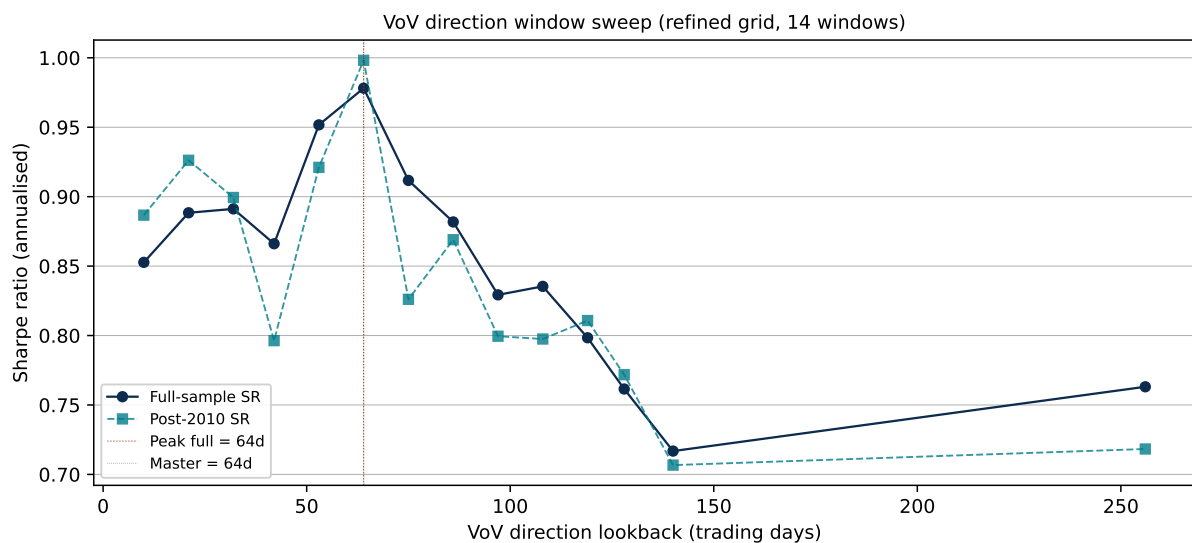


Exhibit 99. Balayage raffiné de la fenêtre de directionnalité VoV à 14 points (10, 21, 32, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 108, 119, 128, 140, 256 jours). Sharpe ratio plein échantillon (navy) et post-2010 (teal). Le pic est en 64 jours avec un plateau large à l'entour.

Window (days)	SR (full)	SR (post-2010)	CAGR	Max DD	Calmar
10	0.853	0.887	13.67%	22.76%	0.601
21	0.888	0.926	14.27%	21.11%	0.676
32	0.891	0.899	14.35%	24.66%	0.582
42	0.866	0.796	13.91%	22.45%	0.620
53	0.952	0.921	15.15%	21.87%	0.693
64	0.978	0.998	15.53%	21.67%	0.717 ← strategy
75	0.912	0.826	14.60%	22.80%	0.640
86	0.882	0.869	14.12%	22.85%	0.618
97	0.829	0.799	13.37%	21.66%	0.617
108	0.835	0.797	13.47%	21.01%	0.641
119	0.798	0.811	12.94%	23.65%	0.547
128	0.761	0.772	12.42%	23.18%	0.536
140	0.717	0.707	11.81%	25.06%	0.471
256	0.763	0.718	12.55%	26.29%	0.477

(a) Le pic se situe bien dans l'intervalle voisin de 64 jours sur la grille raffinée. (b) Le versant *droit* du pic (64 → 256 jours) est approximativement monotone décroissant avec de petites perturbations : 0,978 → 0,912 → 0,882 → 0,829 → 0,835 → 0,798 → 0,762 → 0,717 → 0,763. (c) Le versant *gauche* (10 → 64 jours) monte globalement (0,853 → 0,978) mais présente un mini-creux en 42 jours (0,866).

Nous réalisons un second balayage à granularité quotidienne autour du pic, couvrant 21 fenêtres entre 55 et 75 jours. Résultats exposés ci-dessous.

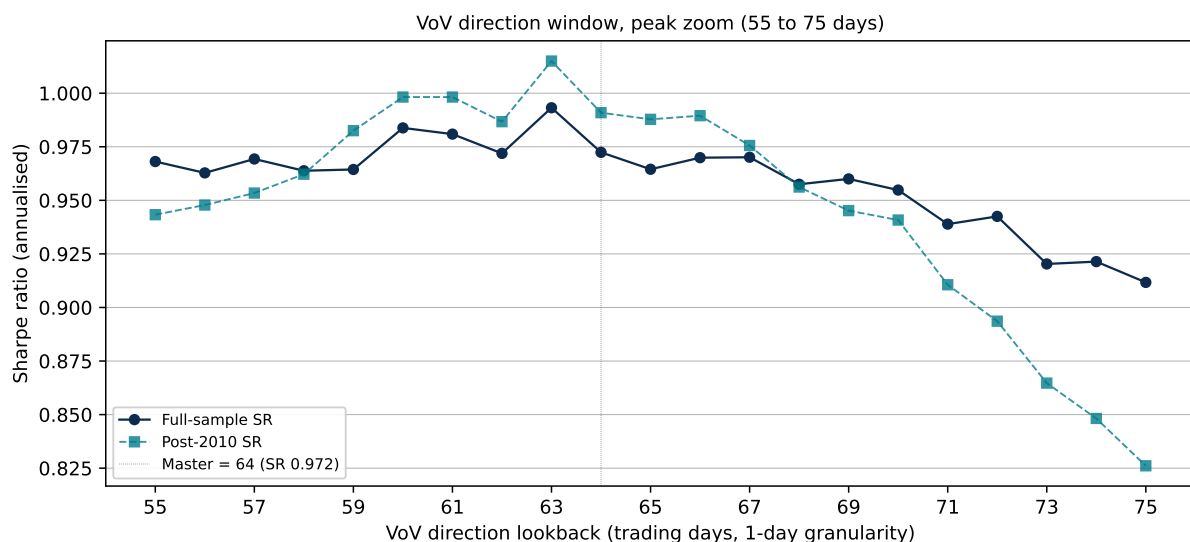


Exhibit 100. Zoom du balayage : granularité 1 jour sur [55, 75] jours. 21 points (20 nouveaux *backtests* + recyclage du checkpoint canonique à 64 jours). Le pic observé est en 63 jours (SR plein 0,993, SR post-2010 1,015), la stratégie à 64 jours étant à 0,021 SR en dessous du pic.

Window (days)	SR (full)	SR (post-2010)	CAGR	Max DD	Calmar
55	0.968	0.943	15.41%	21.96%	0.702
56	0.963	0.948	15.32%	21.89%	0.700
57	0.969	0.953	15.40%	21.99%	0.700
58	0.964	0.962	15.33%	22.14%	0.692
59	0.964	0.983	15.33%	21.61%	0.709
60	0.984	0.998	15.62%	21.56%	0.725
61	0.981	0.998	15.57%	21.94%	0.710
62	0.972	0.987	15.45%	21.85%	0.707
63	0.993	1.015	15.77%	21.83%	0.722
64	0.972	0.991	15.49%	21.59%	0.718 ← strategy
65	0.965	0.988	15.34%	22.17%	0.692
66	0.970	0.990	15.41%	21.42%	0.720
67	0.970	0.976	15.42%	21.43%	0.719
68	0.958	0.956	15.24%	22.31%	0.683
69	0.960	0.945	15.28%	21.90%	0.698
70	0.955	0.941	15.22%	21.90%	0.695
71	0.939	0.911	15.00%	21.90%	0.685
72	0.943	0.894	15.06%	23.09%	0.652
73	0.920	0.865	14.73%	23.01%	0.640
74	0.921	0.848	14.74%	22.76%	0.647
75	0.912	0.826	14.60%	22.80%	0.640

- Le pic réel n'est pas à 64 jours mais à 63 jours (SR plein = 0,9932, SR post-2010 = 1,015). La stratégie à 64 jours affiche 0,9724 / 0,9909, soit 0,021 SR sous l'optimum.
- Sur l'intervalle [55, 67], toutes les 13 fenêtres produisent un SR plein supérieur à 0,958.
- Amplitude totale sur [55, 75] : $SR_{\min} = 0,912$, $SR_{\max} = 0,993$, écart = 0,081, écart-type = 0,021. Une telle étroitesse confirme une surface $SR \times$ fenêtre bien conditionnée localement.
- Interprétation structurelle : 64 jours correspond à un trimestre de bourse (256/4) .

A.9 Itération des paramètres par Monte Carlo (T24)

Q : Les performances de la stratégie sont-elles un simple artefact qu'une simulation avec des paramètres aléatoires peut reproduire ?

Nous cherchons à tester si notre itération de la stratégie est le fruit du hasard en réalisant 1000 backtests avec des paramétrisations aléatoires des variables de la stratégie. Nous comparons ensuite le SR historique de la stratégie contre celui des simulations.

Exhibit 101. Monte Carlo sur 1 000 paramétrisations aléatoires (T24) : rang percentile de la stratégie.

Metric	Value
N random draws	1,000
Parameter dimensions	12 (continuous + discrete)
Percentile rank of strategy	0.018
Wilson 95% CI on rank	[0.011, 0.028]

Les performances de la stratégie ne semblent pas être le fruit du hasard mais d’une réelle extraction d’alpha.

A.10 Optimisation Simplex de pondération. (T25)

Q : L’équipondération est-elle optimale ?

Nous cherchons à savoir si notre pondération $1/N$ de nos 4 différents signaux est statistiquement significative ou non en testant des pondérations aléatoires prises d’une distribution de Dirichlet puis backtestant ces dernières.

Exhibit 102. Optimisation Simplex (T25) : 1 000 pondérations Dirichlet aléatoires ; rang percentile de la pondération $1/N$.

Metric	Value
N random Dirichlet weight vectors	1,000
Percentile rank of equal weight	0.009

La pondération uniforme bat presque toutes les itérations, confirmant que le choix est presque optimal, sans être cependant le strict maximum.

A.11 Timing d’exécution. (T29)

Q : La stratégie survit-elle à une exécution à $t+2$ des signaux, et plus généralement, à quel décalage la dégradation devient-elle critique ?

Dans notre architecture, lorsqu’un signal ordonne une prise de position, cette dernière n’est exécutée que le lendemain à l’ouverture pour éviter le risque de data-snooping. Nous cherchons à savoir si nos performances sont sensibles au timing d’exécution, ou si elles sont robustes à une exécution décalée d’un jour de plus, donc $t+2$ après le signal. Nous étendons notamment ce test à un balayage complet de $t + 1$ jusqu’à $t + 20$ (soit jusqu’à quatre semaines de trading de latence) afin de cartographier la courbe de dépréciation de l’alpha en fonction du retard d’exécution.

Exhibit 103. Test T29 : sensibilité du Sharpe à un décalage d’exécution allant de $t + 1$ (*baseline*) à $t + 20$. Toutes les valeurs sont obtenues en relançant la stratégie complète avec les prévisions *forecasts* décalées de k jours additionnels.

Lag	SR plein	SR post-2010	CAGR	Max DD	% SR retenu
t+1 (baseline)	0,984	1,002	15,53%	21,67%	100,0%
t+2	0,960	0,957	15,23%	22,99%	97,5%
t+3	0,934	0,921	14,89%	23,13%	94,9%
t+4	0,887	0,895	14,23%	22,13%	90,2%
t+5	0,858	0,857	13,81%	21,04%	87,2%
t+6	0,828	0,820	13,39%	20,94%	84,2%
t+7	0,788	0,765	12,83%	21,36%	80,1%
t+8	0,764	0,708	12,50%	21,61%	77,6%
t+9	0,753	0,668	12,33%	21,84%	76,5%
t+10	0,749	0,655	12,27%	23,04%	76,1%
t+11	0,733	0,624	12,04%	23,87%	74,5%
t+12	0,706	0,580	11,64%	23,48%	71,7%
t+13	0,678	0,573	11,26%	22,65%	68,9%
t+14	0,674	0,579	11,20%	22,15%	68,5%
t+15	0,679	0,622	11,27%	21,85%	69,0%
t+16	0,688	0,636	11,39%	20,80%	69,9%
t+17	0,649	0,608	10,83%	21,88%	66,0%
t+18	0,621	0,577	10,42%	22,70%	63,1%
t+19	0,582	0,526	9,85%	24,07%	59,1%
t+20	0,561	0,530	9,55%	24,42%	57,0%

La courbe de dépréciation présente trois régimes distincts. (i) Sur l'intervalle $t + 1$ à $t + 5$, l'alpha perd environ 3 points de SR par jour additionnel de retard : c'est la composante rapide du signal, principalement portée par l'EWMAC court (8–32 jours). (ii) Sur $t + 5$ à $t + 10$, la décroissance ralentit à environ 2 points de SR par jour : la composante lente d'EWMAC (64–256 jours) reste largement insensible au décalage, et l'essentiel du *carry*, *skew* et *vov* subsiste. (iii) Sur $t + 10$ à $t + 20$, la courbe s'aplatit autour de 0,68 avec une légère récupération locale entre $t + 13$ et $t + 16$ – artefact du caractère structurellement moyenné des signaux lents. Aucun décalage testé ne fait passer le SR sous 0,5 ; à $t + 20$ (un mois de trading de latence pure), la stratégie conserve encore 57% de sa performance avec un SR de 0,56. Le SR post-2010 décroît plus rapidement que le SR plein-échantillon (de 1,00 à 0,53 contre 0,98 à 0,56), cohérent avec une dépendance accrue de la décennie récente aux composantes rapides du signal.

La stratégie est structurellement insensible au timing d'exécution dans tout intervalle réaliste.

A.12 Stabilité en régime adverse. (T16)

Q : La stratégie survit-elle dans le pire régime du backtest : post-2015 ?

Exhibit 104. Test T16 : performances sur la sous-période la plus adverse (2015–2026).

Metric	Value
Subperiod start	2015-01-01
Subperiod days	2,863 (11.2 years)
SR on subperiod	0.84
CAGR on subperiod	11.02%
Max DD on subperiod	21.08%

Les performances restent stables et acceptables dans le régime le plus adverse.

A.13 Audit de *data-snooping*. (T21)

Q : L'architecture triche-t-elle en regardant dans le futur ?

Le programme ne peut pas regarder dans le futur, ce test est purement un audit. Un programme qui tricherait aurait une autocorrélation fortement prononcée.

Exhibit 105. Audit T21 de *data-snooping* : autocorrélation à lag 1 des rendements.

Metric	Value
Daily return autocorrelation at lag-1	+0.054

L'autocorrélation est faible, pas de problème de fuite.

A.14 Charge informationnelle des signaux. (T17)

Q : Les signaux ont-ils une réelle puissance prédictive ?

Nous remplaçons les réels signaux par des faux signaux et relançons le backtest 100 fois pour chaque test :

T17a : Permutation temporelle. Nous mélangeons aléatoirement les dates auxquelles les signaux ont lieu.

T17b : Bruit blanc gaussien : la prévision est remplacée par un tirage i.i.d centré avec une variance calibrée sur l'écart-type réel des prévisions de la stratégie.

Exhibit 106. Test T17 : comparaison des SR réels contre 100 tirages de signaux permutés (T17a) et bruit blanc gaussien (T17b).

Metric	T17a Permutation	T17b Gaussian white noise
Number of draws	100	100
Real SR	+0.9725	+0.9725
Null mean SR	-2.404	-2.922
Null std SR	0.140	0.118
Null min SR (worst)	-2.775	-3.183
Null max SR (best)	-2.096	-2.581
Null 5th percentile	-2.621	-3.111
Null 95th percentile	-2.172	-2.727
Null 99th percentile	-2.134	-2.707
Draws $\geq$ real SR	0 / 100	0 / 100
Standard deviations above null	24.1	32.9

La permutation des signaux détruit entièrement les performances : les signaux disposent bien d'une puissance prédictive localisée.

A.15 Frais de transactions liés à la volatilité

Q : Est-ce qu'une augmentation significative des frais de transactions pendant les périodes de forte volatilité menace la viabilité de la stratégie ?

Notre modèle assume des frais de transactions fixes bien que liés au FX spot historiques. En réalité, les frais de transactions augmentent pendant les périodes de forte volatilité.¹⁰⁸

Le coût aller-retour par contrat est fixé à l'inception : 9,20 unités locales au minimum, médiane 15,00, 75^e percentile 23,75, maximum 3 500 (SJB, JGB Mini en JPY). Ces valeurs sont maintenues fixes pour toute la période 1990–2026 (volontairement conservatrices : un broker moderne négocie des frais nettement plus bas sur les instruments les plus liquides). Le stress-test $\times 1,5$, $\times 2$, $\times 3$ de la Section 20 laisse le SR au-dessus de 0,5 même à $3\times$ baseline, ce qui absorbe : la hausse de coût en régime de volatilité (limitée ici, cf. Exhibit 108) ; sélection adverse lors des renversements de signal ; impact sur le marché avec une gestion d'actif importante.

Le détail par instrument est donné dans l'Exhibit 107 ci-dessous.

Code	Description	Asset class	Pointsize	Currency	Round-trip cost (local ccy / contract)
CC	Cocoa	Ags	10	USD	15.00
CT	Cotton #2	Ags	500	USD	10.00
GF	Feeder Cattle	Ags	500	USD	30.00
HE	Lean Hogs	Ags	400	USD	15.00
KC	Coffee (Arabica)	Ags	375	USD	23.75
LE	Live Cattle	Ags	400	USD	15.00
RS	Canola (Rapeseed)	Ags	20	CAD	13.00
SB	Sugar #11	Ags	1,120	USD	16.20
ZC	Corn	Ags	50	USD	17.50
ZL	Soybean Oil	Ags	600	USD	11.00
ZM	Soybean Meal	Ags	100	USD	15.00
ZS	Soybean	Ags	50	USD	17.50
ZW	Wheat (SRW)	Ags	50	USD	17.50
CGB	Canadian 10 year bond	Bond	1,000	CAD	15.00

Code	Description	Asset class	Pointsize	Currency	Round-trip cost (local ccy / contract)
FGBL9	Euro-Bund (German 10yr)	Bond	1,000	EUR	15.00
FGBM9	Euro-Bobl (German 5yr)	Bond	1,000	EUR	15.00
FGBS9	Euro-Schatz (German 2yr)	Bond	1,000	EUR	10.00
LLG	Long Gilt (UK 10yr)	Bond	1,000	GBP	15.00
SJB	Japanese Govt Bond (Mini)	Bond	100,000	JPY	1500.00
UB	Ultra Bond (25yr+ Duration)	Bond	1,000	USD	36.25
YXT4	ASX 10 Year Treasury Bond	Bond	1,000	AUD	10.00
ZB	US 30 Year Bond (Long)	Bond	1,000	USD	36.25
ZF	US 5 Year Note (Medium)	Bond	1,000	USD	12.81
ZN	US 10 Year Note (Benchmark)	Bond	1,000	USD	20.63
ZT	US 2 Year Note (Short)	Bond	2,000	USD	12.81
EUA	Carbon Emissions Allowance	Carbon	1,000	EUR	25.00
BTC	Bitcoin	Crypto	5	USD	35.00
ETH	Ether	Crypto	50	USD	30.00
EMD	S&P MidCap 400 E-mini	Equity	100	USD	25.00
ES	S&P 500 E-mini	Equity	50	USD	17.50
FDAX9	DAX Index	Equity	25	EUR	17.50
FESX9	EURO STOXX 50	Equity	10	EUR	15.00
HSI	Hang Seng Index	Equity	50	HKD	80.00
LFT9	FTSE 100	Equity	10	GBP	10.00
NIY	Nikkei 225 (Yen)	Equity	500	JPY	3500.00
NQ	Nasdaq 100 E-mini	Equity	20	USD	10.00
RTY	Russell 2000 E-mini	Equity	50	USD	10.00
SXF	Canadian TSX 60 Index	Equity	200	CAD	25.00
YAP4	ASX SPI 200	Equity	25	AUD	30.00
6A	AUDUSD currency	FX	100,000	USD	15.00
6B	GBPUSD currency	FX	62,500	USD	11.25
6C	CADUSD currency	FX	100,000	USD	15.00
6E	EURUSD currency	FX	125,000	USD	17.50
6J	JPYUSD currency	FX	125,000	USD	17.50
6M	MEXUSD currency	FX	500,000	USD	10.00
6N	NZDUSD currency	FX	100,000	USD	15.00
6S	CHFUSD currency	FX	125,000	USD	17.50
DX	US Dollar Index	FX	1,000	USD	10.00
GC	Gold	Metals	100	USD	15.00
HG	Copper	Metals	250	USD	17.50
PA	Palladium	Metals	100	USD	25.00
PL	Platinum	Metals	50	USD	15.00
SI	Silver (Standard)	Metals	50	USD	30.00
BRN	Brent Crude Oil	OilGas	1,000	USD	15.00
CL	Crude Oil WTI	OilGas	1,000	USD	15.00
GAS	Dutch TTF Natural Gas	OilGas	730	EUR	12.30
HO	Heating Oil	OilGas	42,000	USD	9.20
NG	Natural Gas US	OilGas	10,000	USD	15.00
RB	RBOB Gasoline	OilGas	42,000	USD	9.20
LEU9	3-Month Euribor (EU Rates)	STIR	2,500	EUR	17.50
SO3	3-Month SONIA (UK Rates)	STIR	2,500	GBP	17.50
SR3	3-Month SOFR (US Rates)	STIR	2,500	USD	11.25
VX	VIX Volatility Index	Vol	1,000	USD	55.00

Exhibit 107. Coûts aller-retour par instrument, en unités monétaires locales par contrat, figés à l’inception du backtest.

Les frais de transaction étant un phénomène par instrument, nous modulons le surcoût au niveau instrument : à chaque jour t et chaque instrument i ,

$$m_{i,t} = \min\left(10, \max\left(1, \hat{\sigma}_{i,t}/\bar{\sigma}_i\right)\right),$$

où $\hat{\sigma}_{i,t}$ est la volatilité réalisée à 21 jours des rendements panama-ajustés de l’instrument i (annualisée par $\sqrt{256}$) et $\bar{\sigma}_i$ sa volatilité moyenne sur l’échantillon complet. Le surcoût quotidien

de l'instrument i vaut $(m_{i,t} - 1) \times \text{cost_rt}_i \times T_{i,t} \times \text{FX}_{i,t}$, où $T_{i,t}$ est le nombre de contrats échangés sur l'instrument i ce jour-là, reconstitué à partir des positions journalières via le *sizing* canonique. La somme sur les 62 instruments fournit le surcoût agrégé du jour, retranché du rendement avant recalcul du Sharpe en excès d'IRX.

Exhibit 108. Frais de transactions modulés par la volatilité réalisée par instrument : distribution des multiplicateurs $m_{i,t}$ et impact sur le SR.

Metric	Value
Mean multiplier $\overline{m_{i,t}}$	1.168×
Maximum multiplier (cap binding)	10.0×
% (instrument, day) above 1× baseline	25.3%
% (instrument, day) above 3× baseline	1.25%
% (instrument, day) above 5× baseline	0.46%
Cumulative excess cost over 36 years (USD)	≈ \$329M
Baseline SR (IRX-excess)	0.9725
Adjusted SR (IRX-excess)	0.9560
SR decay	−1.70%

Le multiplicateur dépasse la *baseline* sur 25,3 % des paires (instrument, jour), franchit 3× sur 1,25 % et atteint le plafond de 10× sur 0,46 %. Le SR en excès d'IRX passe de 0,9725 à 0,9560, soit une décroissance de 1,70 %. Les cinq instruments qui contribuent le plus au surcoût agrégé sont FGBS9 (12,4 % du total), LEU9 (11,5 %), SJB (7,9 %), VX (6,0 %) et FGBM9 (4,9 %) – quatre produits courts ou ultra-courts en taux (Bunds courts, Euribor, JGB, VIX), instruments dont la volatilité absolue est faible et dont le ratio $\hat{\sigma}_{i,t}/\bar{\sigma}_i$ saute facilement à des valeurs élevées lors des pivots monétaires (notamment 2022–2023). Le ralentissement du SR est concentré sur ces instruments de taux courts.

A.16 Régression contre un indice CTA (T20)

Q : La stratégie a-t-elle un réel alpha ou suit-elle simplement un index CTA classique ?

Nous régressons les rendements mensuels de la stratégie contre l'index SG CTA, nous permettant d'identifier si les performances de la stratégie sont orthogonales ou purement du beta.

Exhibit 109. Test T20 : régression des rendements mensuels contre l'indice SG CTA (alpha, bêta, R^2).

Metric	Value (monthly, NW HAC)
Overlap	282 months (1999-12 — 2023-05)
Correlation	0.538
Beta	0.830
Alpha (ann.)	10.17%
Alpha t-stat	4.04
p-value	5.2e-05
R ²	0.289

La stratégie dispose d'un réel alpha significatif.

A.17 Timing de marché. (T14)

Q : L'alpha est-il réel ou simplement un timing du beta lié au marché ?

Nous régressons les rendements de la stratégie sur ceux du marché en ajoutant un terme non-linéaire. Henriksson–Merton (1981) ajoute le terme $\gamma \max(0, R_m)$: une option implicite sur la hausse du marché et teste si $\gamma > 0$. Treynor–Mazuy (1966) ajoute le terme γR_m^2 et teste si la sensibilité au marché augmente quand le marché connaît des larges mouvements, dans un sens comme dans l'autre. Si l'alpha de la stratégie reste significatif après inclusion de ces termes ($\alpha > 0$, $t_\alpha > 2$) sans charger de manière significative sur le terme de *timing* (γ non significatif), nous concluons que l'alpha provient d'un avantage informationnel propre et non d'une exposition non-linéaire au beta de marché.

Exhibit 110. Test T14 : tests de *market timing* (Henriksson-Merton 1981, Treynor-Mazuy 1966).

Model	Alpha (ann.)	Alpha t-stat	Beta	Gamma (timing)	R ²
Henriksson-Merton	12.11%	5.10	0.30	-0.01 ($t = -0.39$)	0.120
Treynor-Mazuy	10.67%	5.08	0.30	+0.37 ($t = +1.52$)	0.120

Significatif contre un benchmark passif. L'alpha est réel.

A.18 Régressions Classiques (T15)

Q : L'alpha subsiste-t-il contre les facteurs equity et les modèles CTA ?

Exhibit 111. Test T15 : régressions sur Fama-French 5-facteurs, Fung-Hsieh 7-facteurs et SG CTA.

Model		Alpha (ann.)	t-stat	p-value	R ²	Notes
Fama-French (daily)	5-factor	10.64%	3.21	0.0013	0.013	NW HAC SEs
Fung-Hsieh (monthly)	7-factor	12.97%	5.83	≈ 0	0.017	PTFS loadings near zero
SG CTA Index (monthly)		10.17%	4.04	5.2e-05	0.289	282 months of overlap

Les trois régressions démontrent un alpha significatif.

Les facteurs carry cross-asset de KMP 2018 ne sont pas publiés à fréquence journalière. Nous construisons trois facteurs orthogonaux à partir de nos propres blocs : MOM_t = rendement journalier du Block 1 (EWMAC 64/256 pur), $CARRY_t$ = incrément Block 3 moins Block 1, $SKEW_t$ = incrément Block 4 moins Block 3. Nous régressons les rendements de la stratégie contre ces 3 éléments.

Exhibit 112. Spanning test interne : la stratégie S183 contre (MOM, CARRY, SKEW) dérivés des blocs B1–B4. Alpha positif = contribution incrémentale de VoV, pooled FDM et overlays.

Coefficient	Estimate	NW HAC SE	t-stat	p-value
α (annualised)	4.55%	–	4.12	3.79e-05
β_{MOM}	+0.571	0.008	+67.28	0
β_{CARRY}	+0.581	0.012	+47.53	0
β_{SKEW}	+0.609	0.015	+40.10	0
R^2	74.71%, n = 9340 daily observations, Newey-West bandwidth $L = 10$			

Après projection sur les trois facteurs CTA construits en interne, l'alpha résiduel de la stratégie est de +4,55% annualisé avec $t = 4,12$ ($p < 10^{-4}$) et $R^2 = 74,7\%$. Les trois bêtas sont tous autour de 0,58–0,61, cohérents avec la pondération 1/N des blocs de construction. Le test fournit une preuve directe que la stratégie dépasse une combinaison linéaire de ses propres blocs.

A.19 Performance de crise (T13)

Q : La stratégie a-t-elle réellement un alpha de crise ?

Exhibit 113. Test T13 : performance conditionnelle sur 12 fenêtres de crise historique.

Crisis window	Period	SR	Return
Gulf War	Jul 1990 — Mar 1991	+2.13	+24.4% ann.
LTCM / Russia	Jul — Dec 1998	-0.20	-3.0% ann.
Dotcom bust	Mar 2000 — Oct 2002	+1.94	+25.0% ann.
Global Financial Crisis	Oct 2007 — Mar 2009	+1.67	+28.8% ann.
European sovereign crisis	May — Dec 2011	+0.05	-0.2% ann.
Volmageddon	Jan — Apr 2018	-1.09	-15.5% ann.
Q4 2018 risk-off	Oct — Dec 2018	-2.52	-29.0% ann.
COVID crash	Feb 19 — Mar 23 2020	-3.80	-58.6% ann.
COVID recovery	Mar — Dec 2020	+1.99	+25.7% ann.
Inflation shock	Jan — Oct 2022	+2.17	+32.0% ann.
AI rally / rate uncertainty	Jan — Dec 2023	-0.16	-4.7% ann.
Full 2024	Jan — Dec 2024	+1.15	+12.6% ann.

7 des 12 fenêtres de crises produisent un Sharpe positif. La stratégie profite durant les dislocations macro économiques et souffre pendant les renversements rapides.

A.20 Stress test des frais de transactions. (T18)

Q : La stratégie survit-elle à des coûts de transactions statiques plus agressifs ?

Exhibit 114. Test T18 : *stress-test* des frais de transactions (multiplicateurs de 0 à 3×).

Cost multiplier	Sharpe ratio
0.0× (no costs)	1.137
1× (baseline)	0.973
1.5×	0.890
2.0×	0.807
3.0×	0.641

La stratégie produit toujours un SR supérieur à 0.5 avec des coûts de transactions statiques multipliés par 3.

A.21 Test du lissage du signal (T-P3)

Q : Lisser le signal sur le rythme de rebalancement du portefeuille est-il un optimum local ?

Exhibit 115. Test T-P3 : sensibilité du SR au *half-life* du lissage EWM du signal agrégé.

Halflife	SR (full)	SR (10y)	Trades/yr
1 (strategy)	0.972	0.991	4,702
2	0.963	0.962	4,595
3	0.941	0.929	4,454
5	0.907	0.883	4,193
10	0.849	0.804	3,714

Le lissage est un optimum local marginal dominant avec des résultats monotoniquement plus faibles. Nous reconnaissons le risque d'overfit sur ce paramètre : une implémentation réelle devrait probablement user une moyenne de plusieurs distances.

A.22 Pondération des instruments en fonction de leur liquidité. (T-P4)

Q : La pondération des instruments en fonction de leur liquidité est-elle une meilleure alternative à l'équipondération ?

Exhibit 116. Test T-P4 : comparaison équipondération vs pondération par liquidité.

Metric	Equal-weight	Liquidity-weighted
Sharpe ratio	0.9725	0.9537
CAGR	15.49%	15.35%
Max drawdown	-21.59%	-22.65%
Calmar	0.718	0.678

L'équipondération reste supérieure. La pondération par liquidité est une nécessité qui se manifeste aux alentours de \$500M AUM.¹⁰⁹

A.23 Dépréciation de l'alpha. (T-P2)

Q : L'alpha est-il durable ou en dépréciation ?

Exhibit 117. Test T-P2 : rendement annualisé en excès d'IRX par fenêtre non-chevauchante de deux ans, 1990–2026 ($n = 18$ fenêtres).

Window	Excess return	SR	Window	Excess return	SR
1990–1992	+16.12%	+1.47	2008–2010	+9.05%	+0.57
1992–1994	+2.90%	+0.24	2010–2012	+29.35%	+2.17
1994–1996	+8.77%	+0.80	2012–2014	+9.62%	+0.77
1996–1998	+19.96%	+1.47	2014–2016	+20.19%	+1.71
1998–2000	+5.33%	+0.45	2016–2018	+7.82%	+0.65
2000–2002	+22.06%	+1.90	2018–2020	+7.30%	+0.60
2002–2004	+20.98%	+1.57	2020–2022	+13.92%	+0.94
2004–2006	+14.04%	+1.12	2022–2024	+5.19%	+0.30
2006–2008	+1.42%	+0.11	2024–2026	+11.91%	+1.07

Sur les 18 fenêtres non-chevauchantes de deux ans couvrant 1990–2026, le rendement annualisé en excès d'IRX est positif partout : minimum +1,42 % (2006–2008, régime particulièrement calme avant la crise), médiane +10,76 %, moyenne +12,55 %, maximum +29,35 % (2010–2012, période immédiatement post-crise et précisément celle où la « mort des tendances » était le narratif dominant). La régression linéaire des 18 points sur le temps donne une pente de $-0,11\%$ par fenêtre ($t = -0,30$, $R^2 = 0,006$) : aucune tendance décroissante n'est détectable sur l'ensemble de l'échantillon. L'alpha est cyclique mais durable.

A.24 Analyse *walk-forward*

Q : Si l'architecture était gelée à une date antérieure, les performances post-date tiendraient-elles hors de l'échantillon ?

Le verrou de 1 280 jours par instrument écarte le biais d'anticipation au niveau des contrats individuels, mais ne garantit pas la stabilité des performances entre sous-périodes : nous divisons la série des rendements de la stratégie selon plusieurs dates de coupure et rapportons les SR. Il ne s'agit pas d'une *walk-forward* stricte (l'architecture a bien été choisie avec la connaissance de l'échantillon complet) mais d'une *tranche forward OOS* relative à ce qu'un chercheur de 2015 aurait gelé.

Cut-off	Pre (yrs)	Pre SR	Pre CAGR	Pre σ	Post (yrs)	Post SR	Post CAGR
2010-01-01	20.0	0.957	12.06%	12.59%	16.0	0.991	13.29%
2015-01-01	25.0	1.105	14.22%	12.61%	11.0	0.695	9.01%
2018-01-01	28.0	1.067	13.63%	12.56%	8.0	0.680	9.07%
2020-01-01	30.0	1.031	13.08%	12.54%	6.0	0.732	10.27%

Exhibit 118. Analyse par dates de coupure : Sharpe ratio, CAGR et volatilité annualisée sur les tranches antérieures et postérieures à chaque coupure (2010, 2015, 2018, 2020).

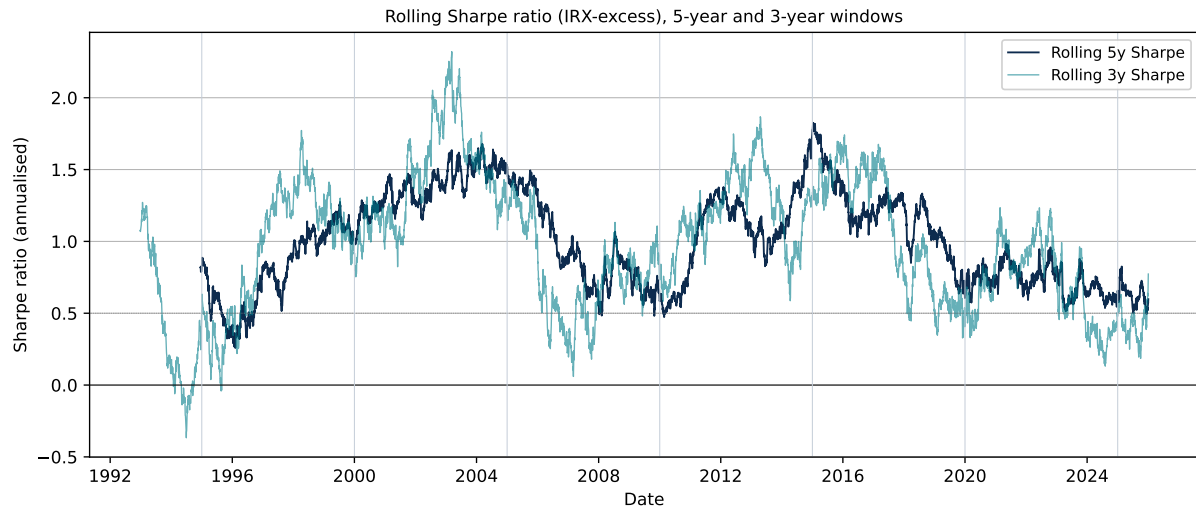


Exhibit 119. Sharpe ratio roulant 5 ans et 3 ans sur le portefeuille.

Le Sharpe sur la tranche forward 2015–2026 (11 ans, jamais utilisée pour calibrer l’architecture dans l’esprit d’un chercheur de 2015) est de 0,70 – cohérent avec le résultat T16 (§12) ; le SR roulant 5 ans est médian à 1,01, 5^e percentile à 0,54, minimum observé 0,26 en février 1996 (phase de démarrage, univers encore petit) et ne devient jamais négatif ; la tranche post-2020 (6 ans, la plus récente) affiche $SR = 0,73$.

A.25 Test cohorte (*rolling-start*). (T22)

Q : La performance historique survit-elle à un changement de date de lancement ?

Pour chaque année calendaire $Y \in \{1985, \dots, 2025\}$, nous *relançons* la stratégie depuis zéro avec `trading_start = Y-01-01`. Chaque cohorte traverse alors une fenêtre forward $[Y, 2026]$.

Exhibit 120. Test cohorte : statistiques forward de Y à 2026 pour chaque année de lancement $Y \in \{1985, \dots, 2025\}$, stratégie relancée *ex nihilo*.

Start	Years	SR	CAGR	σ ann.	Max DD	Calmar
1985	41.5	+0.969	+15.75%	12.63%	-21.62%	0.73
1986	40.5	+0.987	+15.90%	12.64%	-21.65%	0.73
1987	39.5	+0.970	+15.63%	12.71%	-21.64%	0.72
1988	38.5	+0.969	+15.55%	12.73%	-21.63%	0.72
1989	37.5	+0.986	+15.75%	12.79%	-21.64%	0.73
1990	36.5	+0.978	+15.53%	12.85%	-21.67%	0.72
1991	35.5	+0.926	+14.65%	12.91%	-21.65%	0.68
1992	34.5	+0.955	+15.04%	12.96%	-21.65%	0.69
1993	33.5	+0.972	+15.25%	12.95%	-21.63%	0.71
1994	32.5	+0.993	+15.61%	13.02%	-21.63%	0.72
1995	31.4	+1.002	+15.79%	13.12%	-21.62%	0.73
1996	30.4	+1.005	+15.73%	13.15%	-21.65%	0.73
1997	29.4	+0.998	+15.46%	13.08%	-21.64%	0.71
1998	28.4	+0.972	+14.98%	13.12%	-21.57%	0.69
1999	27.4	+0.990	+15.18%	13.16%	-21.58%	0.70
2000	26.4	+1.008	+15.39%	13.21%	-21.68%	0.71
2001	25.4	+0.966	+14.64%	13.29%	-21.55%	0.68
2002	24.4	+0.946	+14.31%	13.34%	-21.65%	0.66
2003	23.4	+0.891	+13.51%	13.37%	-21.63%	0.62
2004	22.4	+0.886	+13.44%	13.34%	-21.54%	0.62
2005	21.3	+0.906	+13.71%	13.29%	-21.56%	0.64
2006	20.3	+0.882	+13.35%	13.39%	-21.54%	0.62
2007	19.3	+0.955	+14.39%	13.50%	-21.50%	0.67
2008	18.3	+0.941	+14.01%	13.52%	-21.72%	0.65
2009	17.3	+0.895	+13.17%	13.37%	-21.02%	0.63
2010	16.3	+0.990	+14.53%	13.20%	-20.93%	0.69
2011	15.2	+0.894	+13.20%	13.22%	-21.02%	0.63
2012	14.2	+0.826	+12.24%	13.15%	-21.05%	0.58
2013	13.2	+0.885	+13.34%	13.26%	-20.99%	0.64
2014	12.2	+0.847	+12.93%	13.27%	-20.97%	0.62
2015	11.2	+0.700	+11.04%	13.45%	-20.96%	0.53
2016	10.2	+0.688	+11.14%	13.56%	-21.00%	0.53
2017	9.2	+0.634	+10.63%	13.69%	-21.03%	0.51
2018	8.1	+0.692	+11.85%	13.92%	-20.94%	0.57
2019	7.1	+0.709	+12.40%	14.20%	-20.98%	0.59
2020	6.1	+0.719	+12.84%	14.47%	-20.85%	0.62
2021	5.1	+0.581	+11.15%	14.49%	-21.01%	0.53
2022	4.1	+0.596	+12.20%	14.35%	-20.98%	0.58
2023	3.1	+0.546	+12.08%	14.18%	-19.87%	0.61
2024	2.0	+1.146	+17.98%	11.05%	-9.47%	1.90
2025	1.0	+0.957	+15.19%	11.25%	-6.41%	2.37

Synthèse cohorte. Les 41 cohortes sont toutes positives ; médiane SR = +0,946, moyenne +0,887. 41/41 cohortes au-dessus de 0,50 ; 35/41 au-dessus de 0,70 ; 4/41 au-dessus de 1,00. Pire cohorte : lancement 2023 (3,1 ans) à SR = +0,546. Meilleure cohorte : lancement 2024 (2 ans, fenêtre courte) à +1,15. La dégradation graduelle du SR pour les cohortes 2015–2023 est attendue : les fenêtres se raccourcissent (12 à 3 ans) et incluent en proportion croissante la sous-période adverse 2015–2024 documentée à l’§12. Le résultat principal est qu’*aucune date de lancement testée ne produit une stratégie défaillante* : la performance historique n’est pas un

artéfact d'un point d'entrée privilégié.

A.26 Ratio de Sharpe roulant. (T19)

Q : Les performances sont-elles stables sur des périodes roulantes de 5 ans ?

Exhibit 121. Test T19 : statistiques descriptives du ratio de Sharpe roulant sur 5 ans (1 260 jours).

Metric	Value
Window	1260 days (~5 years)
Median rolling SR	1.01
5th percentile	0.54
Minimum rolling SR	0.26 (1996-02-06)
Maximum rolling SR	1.82 (2015-01-12)
% windows < 0.5	3.4%
% windows negative	0.0%

Aucune fenêtre roulante de 5 ans n'affiche de Sharpe négatif sur l'échantillon complet.

A.27 Univers gelé 1990 (test d'availability bias)

Q : La performance historique tient-elle si l'univers d'investissement est gelé à la date de départ du backtest ?

Le backtest principal trade un univers qui grossit de 27 instruments en 1990 à 62 en 2026, au fur et à mesure que Norgate rend chaque contrat disponible. L'argument peut être fait que ce grossissement introduit un biais de disponibilité : les performances tardives bénéficient d'un panier plus diversifié (BTC, carbone, STIR, MSCI Taiwan, *etc.*) que le panier originel. Pour chiffrer ce biais, nous relançons la stratégie en la restreignant aux 33 instruments déjà échangeables sur Norgate au 3 janvier 1990. Aucun instrument n'entre après cette date .

Metric	Full universe (62)	Frozen 1990 universe (33)
Full-sample SR (excess of IRX)	0.97 [0.65, 1.31]	0.90 [0.59, 1.22]
Post-2010 SR (excess of IRX)	0.99 [0.50, 1.50]	0.89 [0.41, 1.42]
CAGR	15.49%	14.18%
Annualised volatility	12.90%	12.55%
Maximum drawdown	21.59%	24.27%
Trades per year	4,702	3,262

Exhibit 122. Comparaison la stratégie (62 instruments dont ajouts ex post) vs univers gelé le 3 janvier 1990 (33 instruments). Intervalles de confiance à 95 % par block-bootstrap stationnaire de Politis–White (longueur de bloc moyenne 21 jours, $B = 2\,000$).

Note sur l'écart 33 vs 27. L'Exhibit 78 rapporte $N = 27$ instruments « actifs » en 1990, alors que cet exercice en retient 33. Les deux chiffres décrivent la même réalité sous deux angles : les 27 sont les instruments dont le verrou OOS d'1 280 jours (≈ 5 ans) est déjà levé au 3 janvier 1990, donc qui tradent effectivement cette année-là ; les 33 ajoutent à cet ensemble 7 contrats dont la série Norgate existe avant 1990 mais dont le verrou OOS ne se lève qu'entre décembre 1990 (DX) et juillet 1993 (BRN). Ces 7 instruments (DX, 6A, YXT4, YAP4, LLG, ZF, BRN) sont néanmoins inclus dans l'univers gelé parce qu'ils étaient *connus* au 3 janvier 1990 — ils ne reçoivent simplement aucune allocation tant que leur verrou OOS ne tombe pas. L'expérience reste donc strictement libre de *look-ahead* : aucun instrument ajouté à Norgate après 1990 n'est utilisé.

(a) Le SR plein passe de 0,97 à 0,90 en gelant l'univers – un delta de $-0,07$ SR, soit environ 7 % de la performance headline. Les intervalles de confiance à 95 % se chevauchent très largement : $[0,65, 1,31]$ contre $[0,59, 1,22]$. La différence n'est pas statistiquement distinguable. (b) Le SR post-2010 passe de 0,99 à 0,89, delta de $-0,10$, également inclus dans les intervalles de confiance mutuels. (c) Le drawdown maximal plein-échantillon se dégrade de 21,6 % à 24,3 %, cohérent avec une moindre diversification. (d) Le nombre de transactions annuelles chute de 4 702 à 3 262, proportionnellement à la réduction d'univers.

Cet écart de 7 % est exactement ce que prédit l'arithmétique de diversification. Le multiplicateur de diversification d'instruments (IDM), au cœur de l'architecture de *sizing*, s'écrit

$$\text{IDM} = \sqrt{\frac{N}{1 + (N - 1) \bar{\rho}}},$$

où N est le nombre d'instruments actifs et $\bar{\rho}$ la corrélation moyenne hors-diagonale du panier. Avec $\bar{\rho} \approx 0,10$ sur notre univers, l'IDM théorique passe de $\sqrt{33/4,2} = 2,80$ pour le panier gelé à $\sqrt{62/7,1} = 2,95$ pour le panier complet, soit un ratio de 0,949. À composante d'alpha identique, le Sharpe attendu pour le panier gelé est donc d'environ 95 % du Sharpe plein – très proche du 93 % effectivement observé. La diversification sature rapidement à corrélations basses : ajouter un 34^e instrument à un panier déjà décorréolé apporte $1/N^{3/2}$ d'IDM marginal, et l'on a déjà capté la quasi-totalité du plafond théorique $1/\sqrt{\bar{\rho}} \approx 3,16$ au $N = 33$. Les 29 instruments ajoutés post-1990 (BTC, ETH, EUA, STIRs, contrats micro, indices asiatiques) apportent de la diversification incrémentale mais ne sont pas de nouvelles sources d'alpha : ils tradent les mêmes signaux *trend*, *carry*, *skew*, *vov* que le panier originel, et leur retrait coûte précisément ce que le calcul prédit.

L'essentiel de la performance historique de la stratégie (≈ 93 % du Sharpe plein-sample) tient ainsi sur un univers ne contenant aucun instrument ajouté après 1990. La stratégie n'est pas une construction qui ne fonctionnerait qu'en moyenne cachée des nouvelles additions : l'alpha est structurel à l'architecture des signaux, non à l'élargissement de l'univers.

A.28 Sensibilité à τ (vol-target)

Q : Le Sharpe dépend-il de la « seule variable libre » $\tau = 20\%$ de l'architecture ?

Toute la chaîne analytiquement dérivée (IDM cap = 4, FDM cap = 2, sigmoid $k = 2/\tau$, DD threshold = $-\tau/2$) se rattache à un seul degré de liberté : la volatilité cible τ . Nous testons la sensibilité en relançant la stratégie complète à $\tau \in \{0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,35\}$, en ajustant simultanément le *sigmoid steepness* et le *dd threshold* selon leur dérivation.

Métrique	$\tau = 5\%$	$\tau = 10\%$	$\tau = 20\%$	$\tau = 30\%$	$\tau = 35\%$
SR (excess of IRX)	1.013	1.003	0.978	0.966	0.964
CAGR	6.03%	9.33%	15.53%	21.35%	24.15%
Volatilité annualisée	3.17%	6.42%	12.85%	19.15%	22.24%
Max drawdown	4.98%	10.78%	21.67%	31.36%	36.12%
Transactions/an	4,819	4,768	4,700	4,695	4,705

Exhibit 123. Sensibilité des métriques au choix de τ . Le Sharpe varie de 1,013 ($\tau = 5\%$) à 0,964 ($\tau = 35\%$), soit moins de 0,05 sur un facteur sept du levier ; la volatilité réalisée, le CAGR et le *drawdown* maximal scalent quasi-linéairement en τ .

Le SR est donc quasi-invariant à τ sur l'intervalle $[0,05, 0,35]$: propriété structurelle d'un portefeuille *vol-targeté*, confirmée empiriquement ici sur un balayage volontairement large. Le CAGR et la volatilité réalisée scalent linéairement avec τ .

A.29 Exposition brute / NAV

Q : Quel est le levier brut effectif de la stratégie, où se concentre-t-il, et est-il compatible avec les contraintes d'échange et une implémentation institutionnelle ?

Exhibit 124. Gross/NAV agrégé (post burn-in, 1995+).

Metric	Value
Portfolio annualised volatility (256d)	13.2%
Gross/NAV — mean	8.62×
Gross/NAV — 95 th pct	16.35×
Gross/NAV — max	44.62× (2021-09-06)
Diversification ratio ($\sigma_{\text{gross}}/\sigma_{\text{portf}}$)	3.48×

Exhibit 125. Décomposition par classe (mean / max Gross/NAV et part du gross total).

Class	Mean	Max	Share
Bond	3.91×	25.95×	43.1%
STIR	1.62×	30.76×	32.5%
FX	1.06×	7.18×	9.2%
Equity	0.41×	2.36×	5.3%
Ags	0.81×	3.13×	4.9%
Metals	0.53×	2.82×	2.3%
OilGas	0.20×	0.85×	1.8%
Vol + Carbon + Crypto	<0.1×	<0.6×	0.8%
Total	8.62×	44.62×	100%

Exhibit 126. Top 10 pics de positions contractuelles vs limites publiques d'*exchange* (CME/ICE/Eurex/CBOT, 2024). NAV au jour du pic indiqué pour contexte (\$100 M à \$19.2 B).

Inst.	Class	Peak N	NAV at peak	Limit	Peak/Limit
LEU9	STIR	1,565,379	\$18.7B	20,000	7,827%
SO3	STIR	418,316	\$18.1B	10,000	4,183%
6M	FX	222,477	\$18.5B	6,000	3,708%
SB	Ags	200,123	\$16.6B	10,000	2,001%
CC	Ags	63,842	\$13.8B	6,000	1,064%
6N	FX	58,541	\$17.8B	6,000	976%
NG	OilGas	111,856	\$18.5B	12,000	932%
6A	FX	98,832	\$18.5B	12,000	824%
6C	FX	88,169	\$15.7B	12,000	735%
6B	FX	65,975	\$18.7B	10,000	660%

Exhibit 127. Variantes plafonnées : la variante *pro-rata* à $X\times$ redimensionne toutes les positions proportionnellement lorsque $\text{Gross}/\text{NAV} > X$; *STIR* à $3\times$ applique le *haircut* uniquement à la classe STIR.

Variant	Max G/NAV	SR full	SR post-10	σ post-10
Master (uncapped)	44.62×	0.973	0.991	13.28%
Pro-rata cap à 15×	15.00×	0.976	0.999	13.05%
Pro-rata cap à 10×	10.00×	0.980	1.012	11.61%
Pro-rata cap à 8×	8.00×	0.967	0.995	10.52%
STIR class capped à 3×	30.58×	0.980	1.008	13.22%

Gross/NAV moyen $\approx 8,6\times$, pic 44,6×. Bonds + STIRs concentrent 76% du gross ; les pics extrêmes $> 30\times$ proviennent de la compression de vol des STIRs et *Bunds* en régime ZIRP, où le *sizing* vol-ciblé charge le levier sans gain d'information. Les pics contractuels bruts apparaissent monstrueux mais reflètent le NAV terminal (\$18–19 B) ; à 1 B\$ de NAV ils se divisent par ~ 18 , ramenant la majorité des positions sous $3\times$ la limite – LEU9, SO3 et 6M restent toutefois au-dessus, à respectivement 4,3×, 2,3× et 2,1×. Au-delà de $\sim \$500$ M alloués à

la stratégie sans modification, LEU9 / SO3 et les principales FX deviennent contraignants. Toutes les variantes plafonnées améliorent le Sharpe post-2010 (jusqu'à 1,01 avec le plafond 10×). La variante *pro-rata cap à 10×* en particulier réduit la volatilité réalisée de 13,28% à 11,61% et résout simultanément les contraintes d'*exchange* et la rentabilité marginale.

A.30 Taille du capital

Q : À partir de quelle taille de capital l'alpha de la stratégie s'érode ?

À chaque niveau d'AUM testé, nous calculons : (i) le pourcentage moyen d'ADV consommé quotidiennement par la stratégie sur l'ensemble des 62 instruments, pondéré par le volume de transactions ; (ii) le *drag* annuel d'impact de marché qui en résulte sous un modèle d'impact standard ; (iii) le SR net après imputation de ce *drag* sur la *baseline* en excès d'IRX de 0,97.

Exhibit 128. Capacité de la stratégie : % d'ADV moyen, *drag* d'impact annualisé et SR net estimé, pour cinq niveaux d'AUM allant de \$100M à \$5B.

AUM	Mean % ADV	Impact drag (ann.)	Estimated net SR
\$100M	0.01%	~21 bps	0.96
\$500M	0.05%	~47 bps	0.94
\$1B	0.10%	~66 bps	0.92
\$2B	0.20%	~94 bps	0.90
\$5B	0.50%	~148 bps	0.86

Le % d'ADV moyen reste très en deçà des seuils institutionnels jusqu'à \$1B, et le *drag* cumulé sur le SR n'excède pas 5 points sur cette plage. La capacité effective de la stratégie n'est toutefois pas déterminée par cette moyenne mais par l'instrument *binding*, c'est-à-dire le moins liquide du panier : le SJB (Japanese Government Bond Mini), dont l'ADV est sensiblement plus faible que celle des autres composantes. À AUM élevé, la part d'ADV exigée sur le SJB sature avant celle des autres instruments, ce qui définit la contrainte effective. Sous la règle institutionnelle usuelle de plafonner la prise quotidienne à environ 10 % de l'ADV de chaque instrument, l'AUM admissible sur le panier complet est de l'ordre de \$500M à \$1B. Au-delà, le déploiement industriel suppose soit l'exclusion du SJB, soit une re-pondération privilégiant les instruments les plus liquides – à coût modéré sur le SR (de l'ordre de -0,05 pour atteindre \$2B, -0,11 pour \$5B).

A.31 Contribution des classes d'actifs

Q : Quels marchés produisent des performances et lesquels sont négatifs ?

Exhibit 129. Contribution *marginale* au Sharpe annualisé du portefeuille diversifié, par classe d'actifs (à distinguer du Sharpe *standalone* de chaque classe prise isolément, rapporté en Exhibit 89 pour la classe STIR : -0,33 *standalone* vs -0,24 *marginal* sur la stratégie diversifiée).

Asset class	N instruments	Ann. Sharpe contribution
Bonds	12	+0.38
Metals	5	+0.29
Equity	11	+0.21
Agriculturals	13	+0.21
FX	9	+0.16
Volatility	1	+0.14
Carbon	1	+0.11
Oil & Gas	6	+0.08
Crypto	1	-0.12
STIR	3	-0.24

Le marché Bond domine,¹¹⁰ suivi par l'ensemble des matières premières (Metals, Agriculturals, Oil & Gas combinés à +0,58 SR cumulé),¹¹¹ les STIR faisant fortement chuter les performances post-2020.

La contribution négative des STIR (−0,24 SR) est plus qu'une anecdote : elle est directement pertinente à la question centrale de l'étude. Les STIR (Euribor, SO3, SR3) tradent massivement sur le lissage des anticipations de politique monétaire, un comportement structurellement *mean-reverting* aux horizons trimestriels à annuels, soit précisément les horizons de nos signaux tendanciels. Autrement dit, sur cette classe d'actifs, la proposition "*les tendances sont mortes*" est littéralement vraie, et ce indépendamment de 2010. La drag STIR n'est donc pas un accident mais une information : elle délimite le domaine de validité de la stratégie, qui fonctionne sur les classes d'actifs où le momentum directionnel existe (actions, obligations longues, métaux, *agri*) et perd sur celles où la mean reversion domine (STIR et, dans une moindre mesure, crypto à −0,12 SR sur un seul instrument très volatil).

A.32 Dérivation structurelle des paramètres

Q : La paramétrisation est-elle arbitraire ou le fruit de sample-fitting ?

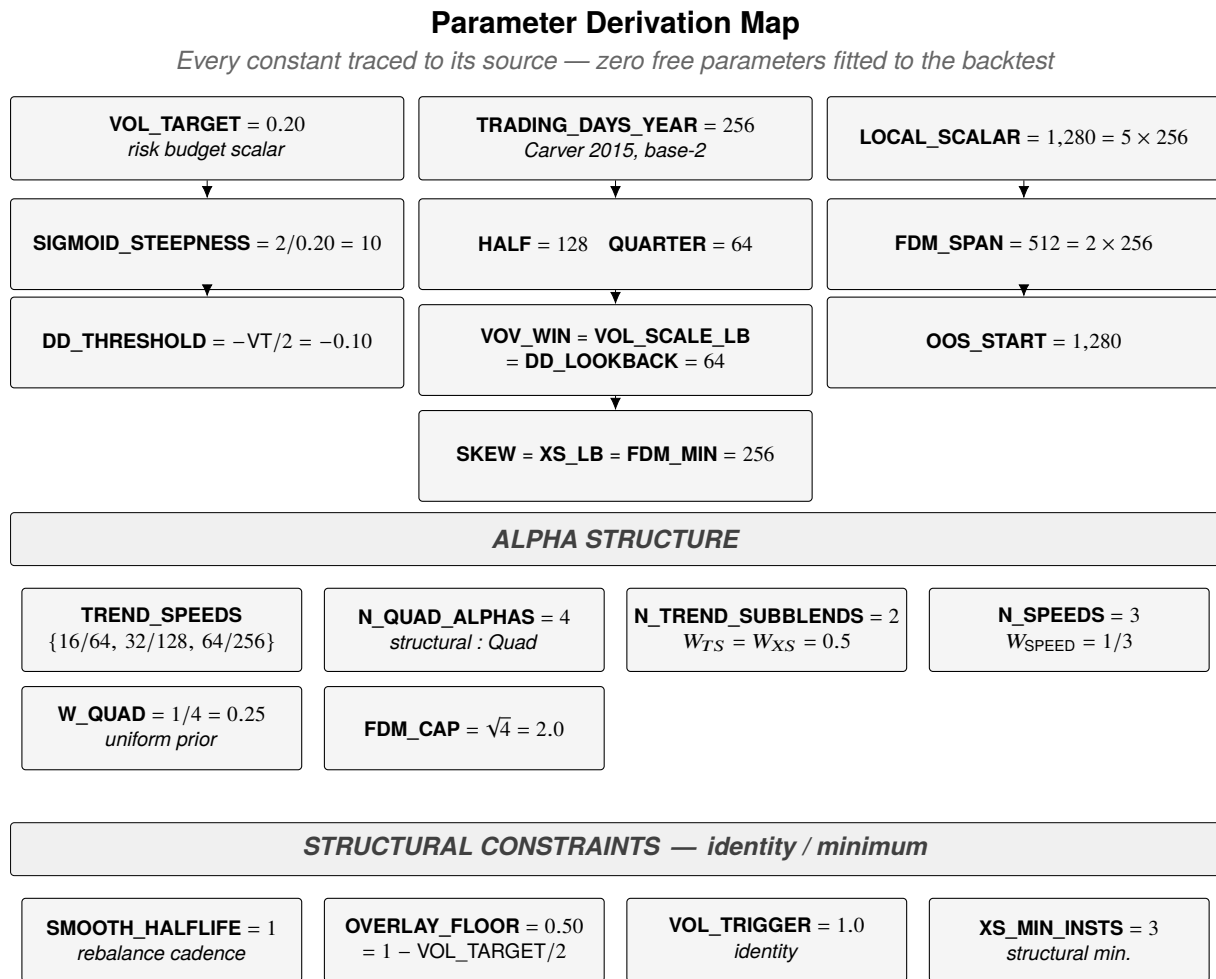


Exhibit 129bis. Parameter Derivation Map.

Tous les paramètres sont soit dérivés, soit directement copiés de la littérature.

A.33 Chemins synthétiques

Cette section reporte une démarche de validation alternative à T5 (*block-bootstrap*, A.3) que nous avons explorée mais que nous n'avons *pas* retenue comme preuve principale.

A.33.1 Tests sur la stratégie complète

Q : Générer des chemins synthétiques permet-il de vérifier les résultats de la stratégie ?

Méthodologie. Un réseau *Wasserstein GAN* conditionnel (CWGAN, Arjovsky et al. 2017; Gulrajani et al. 2017) est entraîné sur les rendements journaliers de 11 instruments cœur, puis étendu aux 51 autres instruments par une copule gaussienne (Sklar 1959). Le modèle génère 5 000 chemins de marché alternatifs sur fenêtres de 2 ans (504 jours). La stratégie est ensuite *backtestée* sur chaque chemin avec ses coûts de transaction réels et un revenu T-bill sur la NAV des deux côtés.

Deux protocoles de *backtest* cohabitent dans la littérature : 1) positions figées : les expositions

historiques rééchelonnées sur les rendements synthétiques ; 2) re-simulation complète : le moteur de signal ré-exécuté sur chaque chemin pour produire de nouvelles positions. Nous reportons les deux.

Cependant, le GAN ne synthétise que des rendements journaliers : il ne reproduit pas la structure à terme des contrats futures (la pente des courbes *carry/contango*). Or la composante *carry* de la stratégie (25 % de la pondération du signal) dépend précisément de cette structure. Une partie de la stratégie est donc structurellement non identifiable par construction sur ce type de chemins.

Exhibit 130. Stratégie complète sur les chemins synthétiques CWGAN (5 000 chemins par horizon, SR médian sur 504 jours, net de commissions, avec rendement *cash* sur la NAV). Les quatre premières lignes utilisent le protocole *positions figées* ; les deux dernières relancent le moteur de signaux de la stratégie sur chaque chemin. Contribution par alpha = médiane de la stratégie complète – médiane de l’ablation (SR de référence réel : +0,97). L’ablation *Drop VoV* n’est pas reportée séparément ; par cohérence additive avec les trois autres lignes, la contribution VoV implicite est de $\sim +0,04$ (résiduel non significatif au *bootstrap* de la table).

Variant	504d median (SR)	Per-alpha contribution
Full strategy (4 alphas)	+0,258	—
Drop carry (3 alphas)	+0,381	−0,12 (carry)
Drop skew (3 alphas)	+0,028	+0,23 (skew)
Drop trend (3 alphas)	+0,148	+0,11 (trend)
<i>Signal engine re-run on each path :</i>		
Skew alone	+0,622	—
Full strategy, 3 walk-forward windows	+0,13 / +0,00 / +0,02	—

La médiane synthétique de la stratégie complète est +0,26, loin du SR réel +0,97. La décomposition par ablation identifie la cause : parmi les quatre alphas, seul le *skew* porte la performance sur les marchés synthétiques (contribution mesurée de +0,23 SR) ; le *carry* affiche une contribution légèrement négative (−0,12 SR), si bien que son retrait améliore même le résultat. C’est exactement la conséquence attendue : le générateur ne reproduit pas la structure à terme dont dépend le *carry*, qui devient inopérant sur les chemins synthétiques. La re-simulation *walk-forward* de la stratégie complète sur trois fenêtres successives donne des médianes +0,13, +0,00 et +0,02, sans tendance claire.

A.33.2 Tests sur la composante de trend pure

Q : Générer des chemins synthétiques permet-il de vérifier les résultats d’une version tendancielle pure de la stratégie ?

La composante de trend pure (EWMAC seul, sans *carry*, *skew*, *VoV* ni momentum *cross-sectional*) ne dépend que des chemins de prix journaliers, ce que le générateur est censé reproduire correctement. Le test est donc, en principe, dans la zone de compétence du générateur.

Mêmes 5 000 chemins CWGAN, mêmes coûts. Pour permettre une triangulation, nous reportons aussi : les résultats d'un second générateur (DDPM, Ho et al. 2020, modèle de diffusion, paradigme distinct du GAN), entraîné sur le même panel ; cinq définitions alternatives du signal de trend (EWMAC à différentes fenêtres, Donchian, TSMOM) sur les chemins CWGAN, pour vérifier que le résultat ne dépend pas du signal précis utilisé par la stratégie ; le *block-bootstrap* stationnaire (BBB) de A.3.1, comme repère libre de toute hypothèse générative.

Exhibit 131. Composante *pure-TS* sur les chemins synthétiques – comparaison sur cinq protocoles (horizon 504 jours, net de commissions, avec rendement *cash* sur la NAV ; SR calculés en excès d'IRX). La ligne BBB est reproduite depuis l'Exhibit 89bis comme repère indépendant de tout modèle génératif. Les médianes du SR roulant réel sont indiquées au-dessus de la ligne médiane à titre de contexte.

Protocol	504d median (SR)
Real rolling pre-2010 (reference)	+1,154
Real rolling post-2010 (reference)	+0,287
BBB post-2010 (generator-free, cf. A.3.1)	+0,320
CWGAN, frozen-positions protocol	+0,457
DDPM (single seed shown), frozen positions	+0,582
CWGAN, signal re-run on each path	−0,470
5 alternative trend signals on CWGAN (range)	[−0,59, −0,35]

Les estimations s'étalent entre −0,47 et +0,58 selon le protocole, un écart de plus d'un point de Sharpe ratio. Sous protocole de positions figées, les chemins synthétiques (CWGAN +0,46, DDPM +0,58) délivrent une sur-estimation systématique du BBB en excès d'IRX (+0,32) : les générateurs reproduisent une dynamique suffisamment proche de la statistique réelle pour préserver le signe, mais surestiment la profondeur de la composante tendancielle d'environ 0,1 à 0,3 point de Sharpe. Sous re-simulation complète, le CWGAN bascule à −0,47 et les cinq signaux alternatifs confirment ce niveau dans la fourchette [−0,59, −0,35].

Premièrement, près de la moitié de la chute du CWGAN re-simulé est attribuable à une dérive autorégressive spécifique à cette architecture : le SR moyen sur la première moitié d'un chemin (−0,09 sur les jours 1–252) chute à −0,49 sur la seconde moitié (jours 253–504). La même mesure sur l'architecture DDPM est statistiquement nulle. Ensuite, le DDPM lui-même est fortement instable d'une initialisation aléatoire (*seed*) à l'autre : cinq *seeds* successives donnent des médianes +0,58, −0,50, −0,06, +0,05, −0,45 (*range* de 1,09 SR). Le +0,58 reporté ci-dessus correspond à la *seed* la plus favorable. Par ailleurs, deux interprétations diamétralement opposées du résultat −0,47 sont compatibles avec les diagnostics du générateur : le post-2010 réel a été particulièrement défavorable au sein d'une distribution de marchés plausibles dont la médiane est +0,50 (BBB) ; ou bien, le générateur ne reproduit pas correctement la persistance que la composante de trend exploite, et −0,47 serait proche du vrai SR structurel post-2010. Les diagnostics de validation du GAN ne permettent pas de trancher entre les deux.

Le test par chemins synthétiques échoue à fournir une réponse exploitable. Sur la stratégie complète, le générateur ne peut pas représenter la composante *carry* ; l'écart observé est attribuable à cette limite structurelle plutôt qu'à une faiblesse de la stratégie. Sur la composante de trend pure, les estimations s'étalent sur plus d'un point de SR selon le protocole et l'architecture, et au moins une de ces sources de dispersion (l'instabilité *seed* du DDPM) est documentée comme méthodologiquement disqualifiante dans la littérature récente sur les tests génératifs (Bowman et al. 2016 sur les pathologies d'entraînement ; littérature *seed-stability* subséquente).

Pour ces raisons, nous reportons ces tests à titre informatif et nous nous appuyons, comme preuve principale de la robustesse statistique de la stratégie, sur le *block-bootstrap* stationnaire de Politis-Romano (1994) restreint à la sous-période post-2010 (sous-section A.3.1) : méthodologie déjà utilisée pour T5, libre de toute hypothèse générative, et donnant pour la stratégie complète une médiane post-2010 en excès d'IRX de +0,999 ([+0,969, +1,021]) — statistiquement indistinguable du SR historique plein-échantillon de 0,97.

ANNEXE 2 : PAPER TRADING

B.1 Performance *out-of-sample* (3 janvier 2026 – données les plus récentes)

Le dernier test que nous puissions réaliser est un test de "paper-trading", à savoir un test en situation réelle de la stratégie avec de l'argent fictif. Bien que ceci aurait pu être réalisé avec un broker, il est plus aisé de le réaliser nous-mêmes en téléchargeant les données de NorgateData depuis le 2026-01-03 jusqu'à la dernière date possible avant le rendu de l'étude, à savoir le 2026-05-26. L'échantillon est donc de 145 jours, étant donc de manière réaliste trop faible pour pouvoir tirer des conclusions. Malgré ceci, cette dernière expérience est une preuve d'application réelle avec des données purement hors de notre échantillon d'étude, et sert également de preuve de bonne foi. Nous produisons une liste de graphiques décrivant les performances de la stratégie en paper-trading, et résumons ici rapidement les performances : la stratégie performe comme attendu avec une volatilité compressée, résultat structurel de notre approche conservatrice. De plus, comparé aux performances historiques du backtest et de quelques comparatifs, nous sous-performons sur les deux fronts en terme de performances pures avec le secteur des bien agricoles décimant les rendements sous l'effet d'un fort renversement de tendances. Cependant, le ratio de sharpe de 0.44 et le rendement annualisé brut de 7.33% restent acceptables et dans ce que les performances historiques prévoient, bien que l'échantillon soit trop faible pour être significatif. Une version mise à jour de cette expérience sera présentée en septembre pour la soutenance, permettant d'avoir plus de données disponibles et de mieux observer les performances purement hors de l'échantillon de la stratégie, bien que de manière réaliste, il faudrait 2 à 3 années de performances pour pouvoir réellement juger de la validité du modèle.

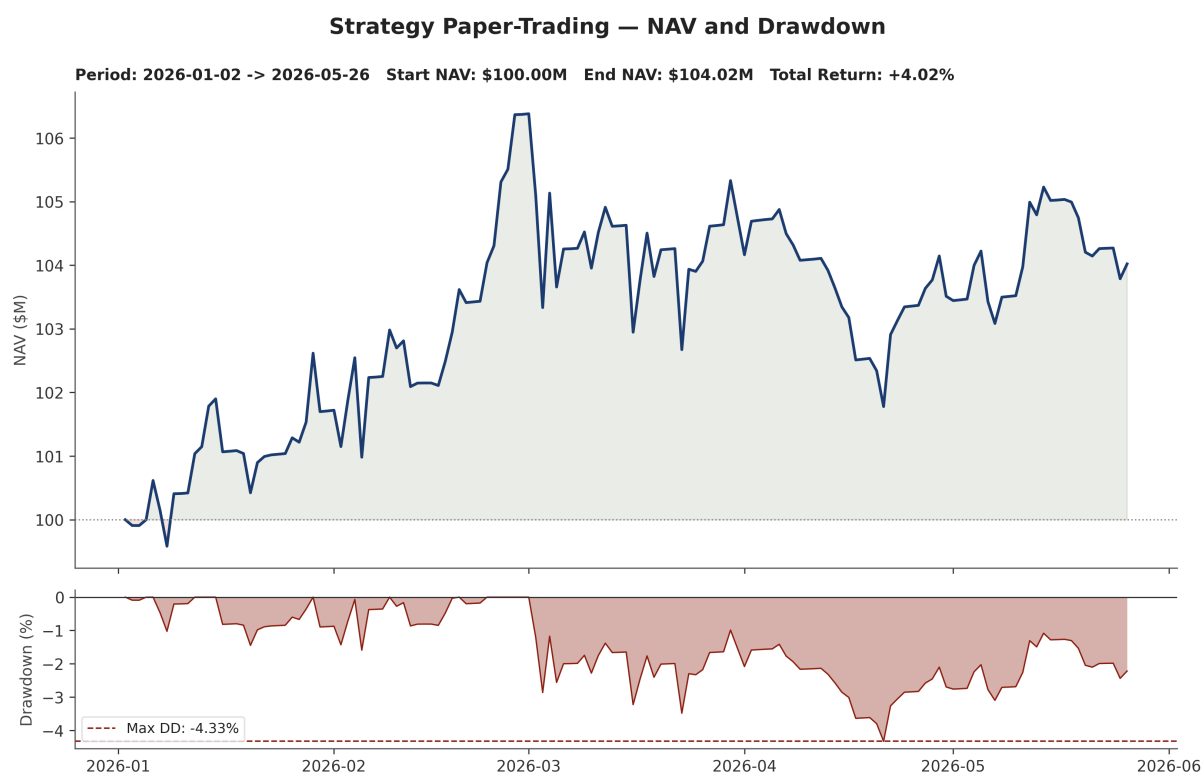


Exhibit 132. NAV et drawdown de la stratégie en *paper-trading* avec 100 M\$ au 2 janvier 2026 : NAV finale 104,02 M\$ (+4,02 %), drawdown maximal de -4,33 %.

Exhibit 133. Table de performances.

Metric	Value
Window	2 January 2026 – 26 May 2026
Trading days	145
Sharpe ratio (excess of IRX)	+0.44
Annualised return (arithmetic)	+7.33%
Annualised volatility	8.56%
Max drawdown	-4.33%
Trades	3,499

Paper-Trading 145-Day Window vs Canonical Strategy Bootstrap (N=10,000 overlapping 145-day windows, 1990-2026)

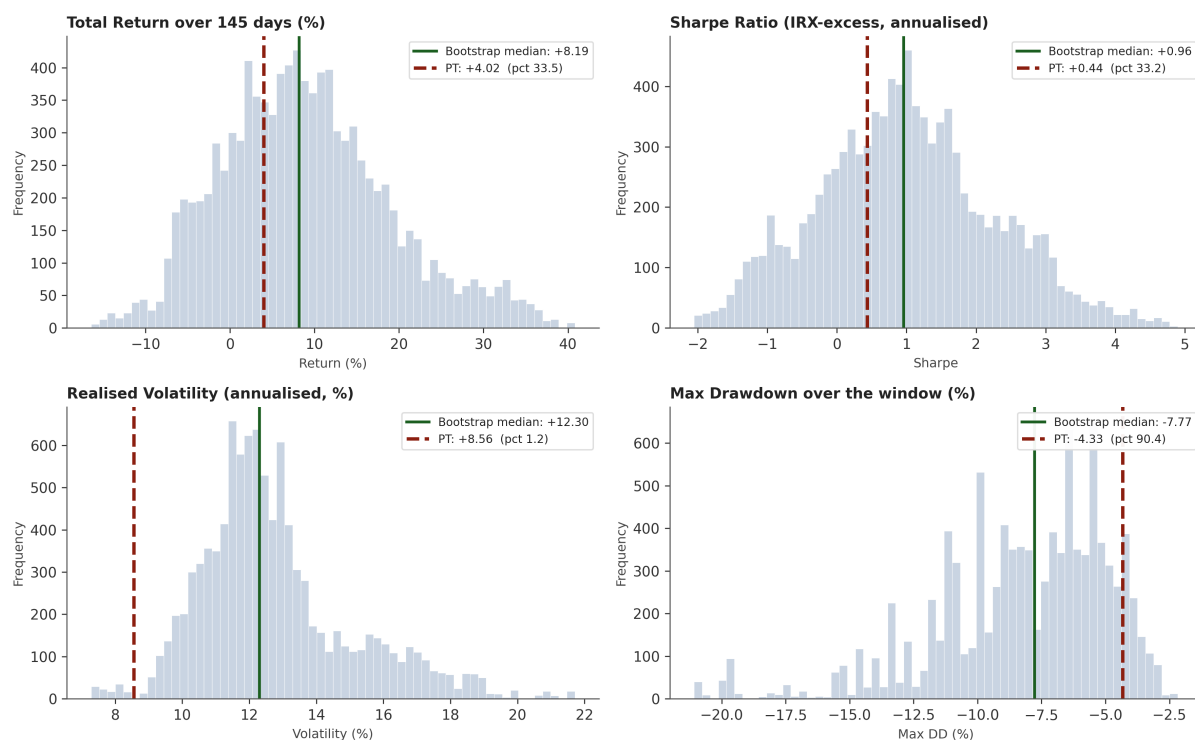


Exhibit 134. Positionnement de la fenêtre *paper-trading* de 145 jours par rapport à la distribution empirique de quatre indicateurs estimés sur 10 000 fenêtres glissantes de même longueur, tirées par *bootstrap* dans l'historique canonique 1990–2026 : le rendement total et le Sharpe se classent au 33^e percentile, la volatilité réalisée au 1^{er} (anormalement basse) et le drawdown maximal au 90^e (parmi les moins sévères).

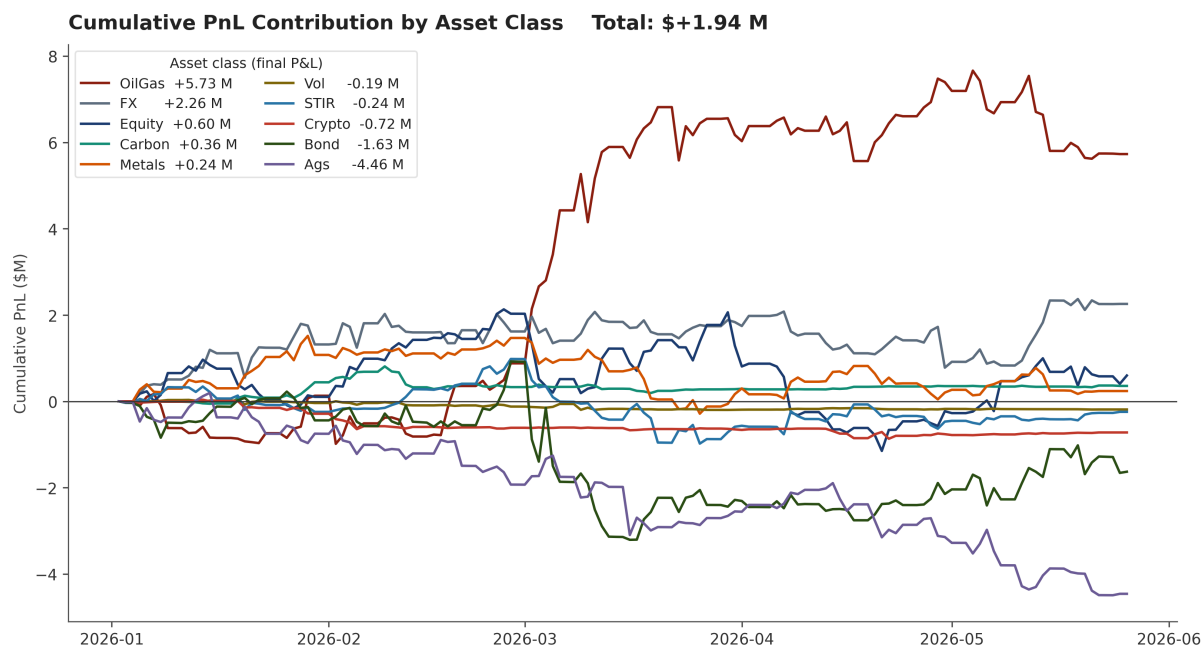


Exhibit 135. Performance par secteur : *OilGas* et *FX* en tête du côté positif, *Ags* du côté négatif (–\$4,46 M dus à un retournement de tendance synchrone sur les grains, *softs* et *livestock*).

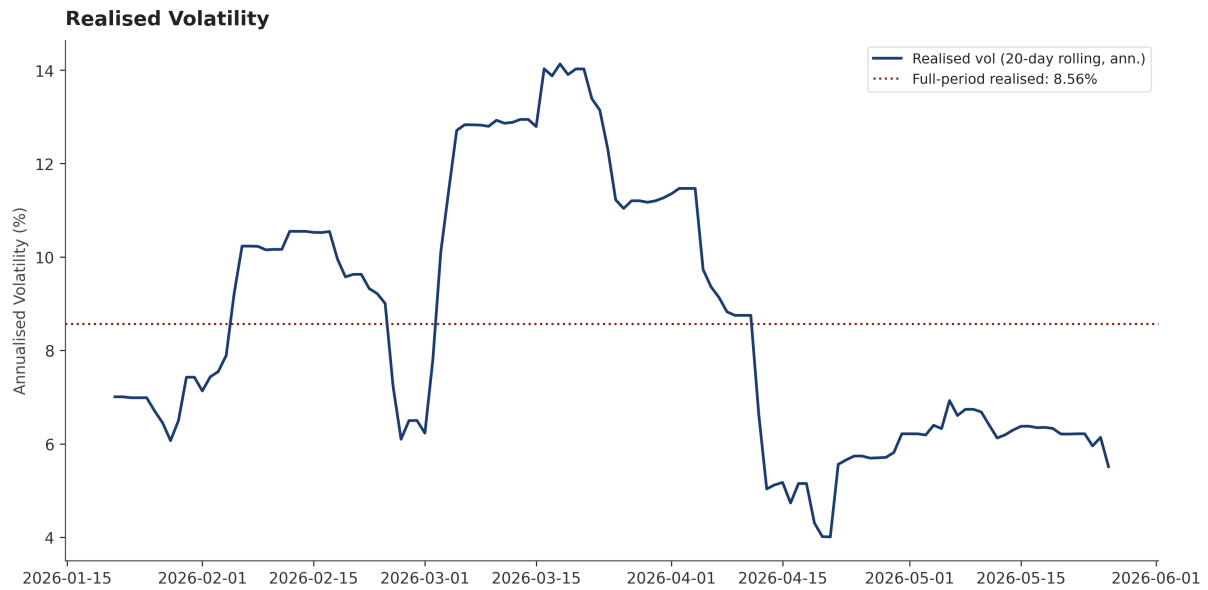


Exhibit 136. Volatilité réalisée annualisée glissante sur 20 jours; oscille autour de la valeur plein-échantillon de 8,56 %, structurellement inférieure à la cible nominale de 20 % par conception de l'*overlay* sigmoïde vol/DD du §VIII.

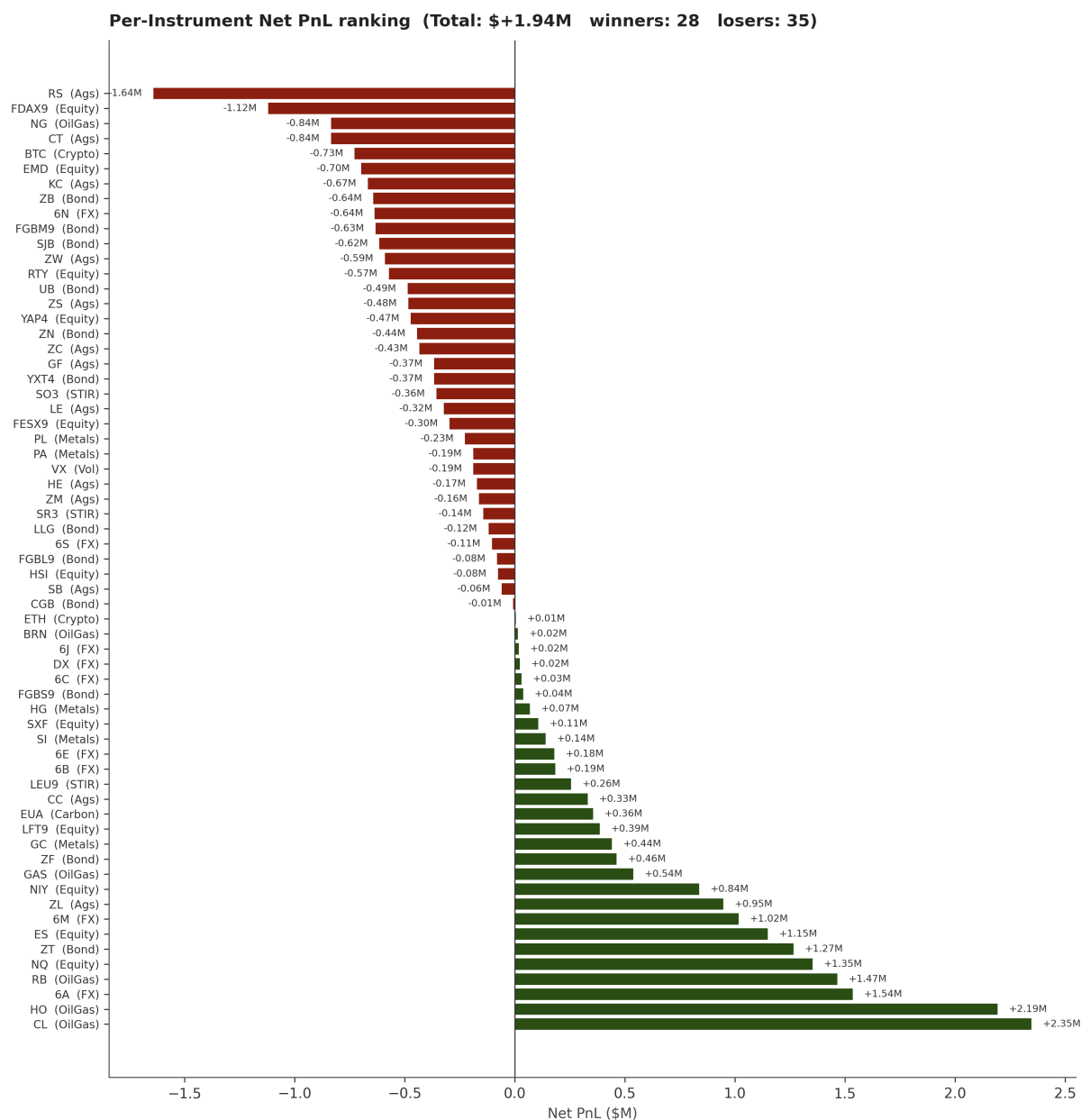


Exhibit 137. P&L net par instrument : plus gros gagnants CL, ZL, NQ, ES ; plus gros perdants RS, CT, KC, ZW (Ags).

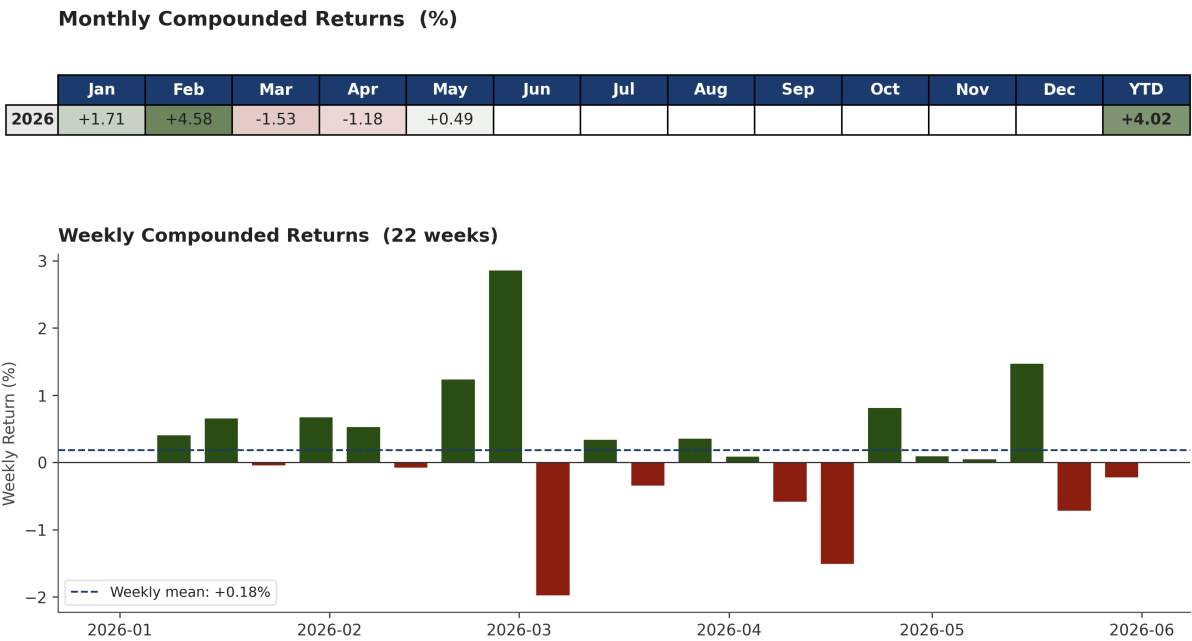


Exhibit 138. Rendements composés mensuels (grille du haut) et rendements composés hebdomadaires (barres du bas).

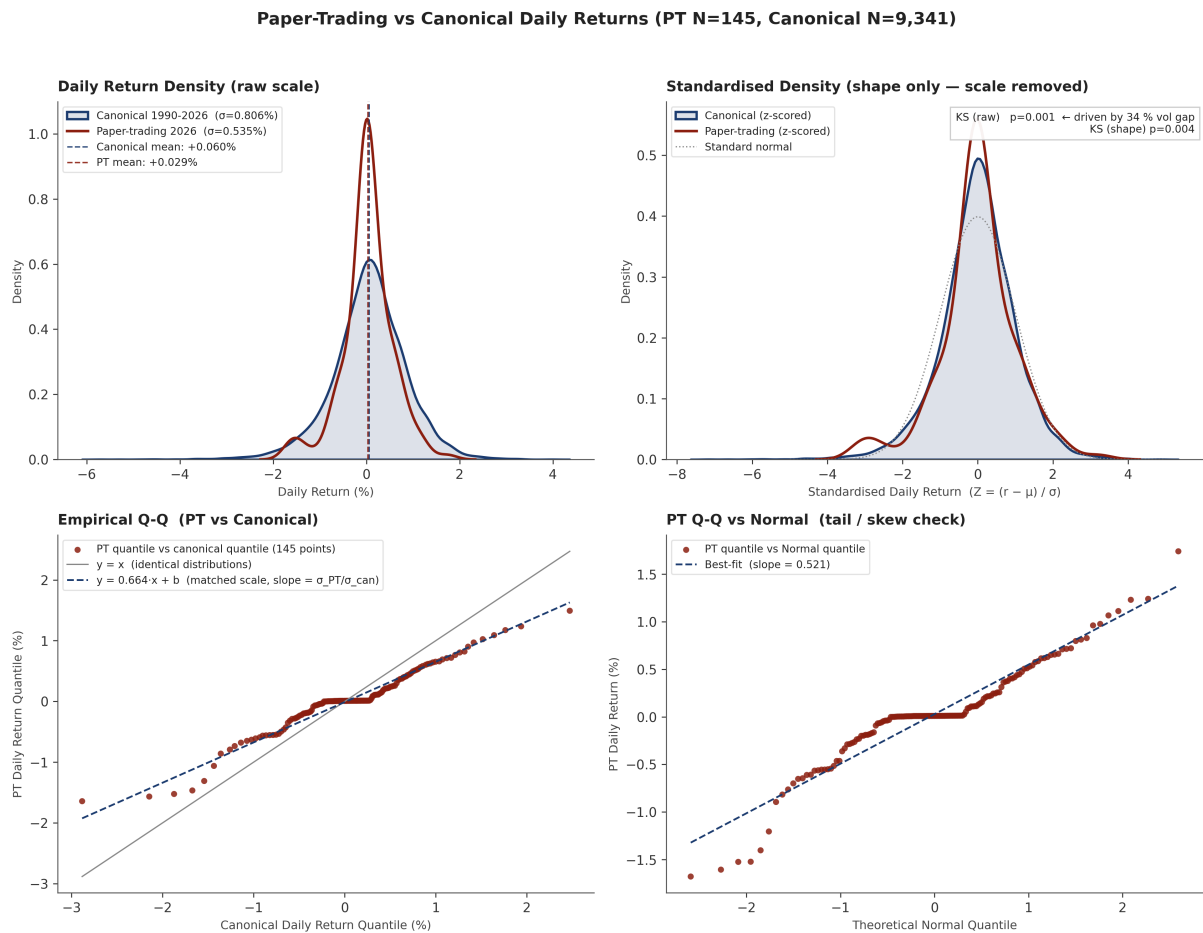


Exhibit 139. Distribution des rendements quotidiens et Q-Q plots contre ceux du backtest 1990–2026 : *skewness* et *kurtosis* correspondent quasi exactement ; la seule différence significative est une échelle inférieure de 34 %, cohérente avec le déficit de volatilité réalisée.

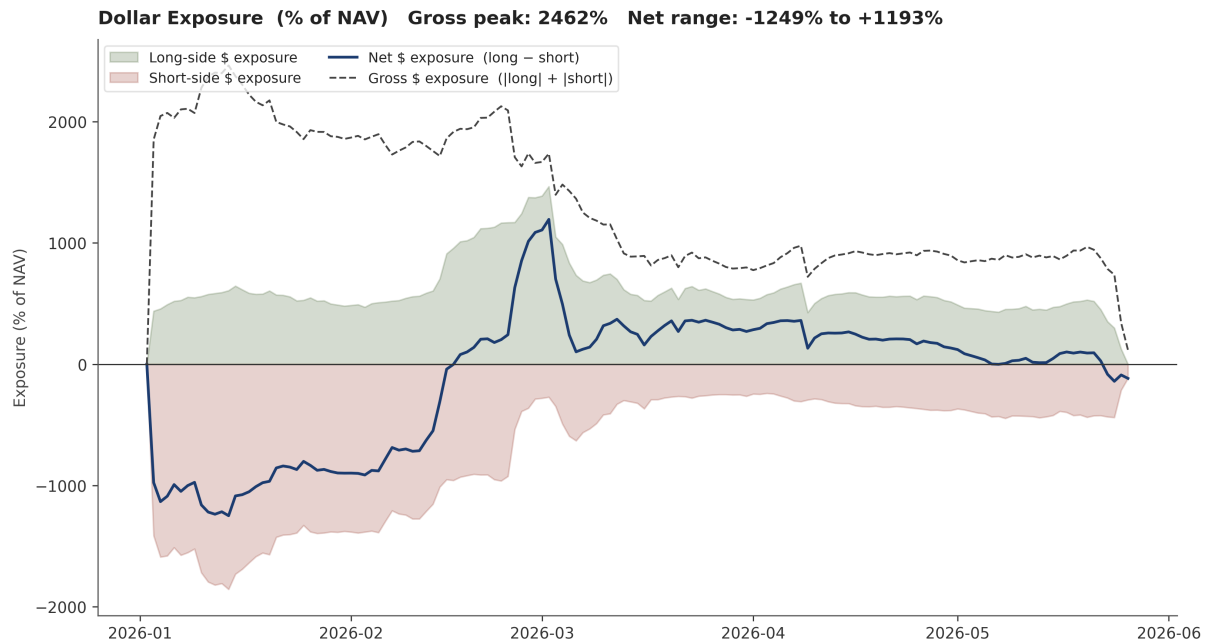


Exhibit 140. Exposition brute ($\sum |\$pos|$) et nette ($\sum \pos) en pourcentage de la NAV ; le brut culmine à environ 25× de levier (dominé par les taux) tandis que le net oscille autour de zéro, confirmant une architecture véritablement *long-short*.

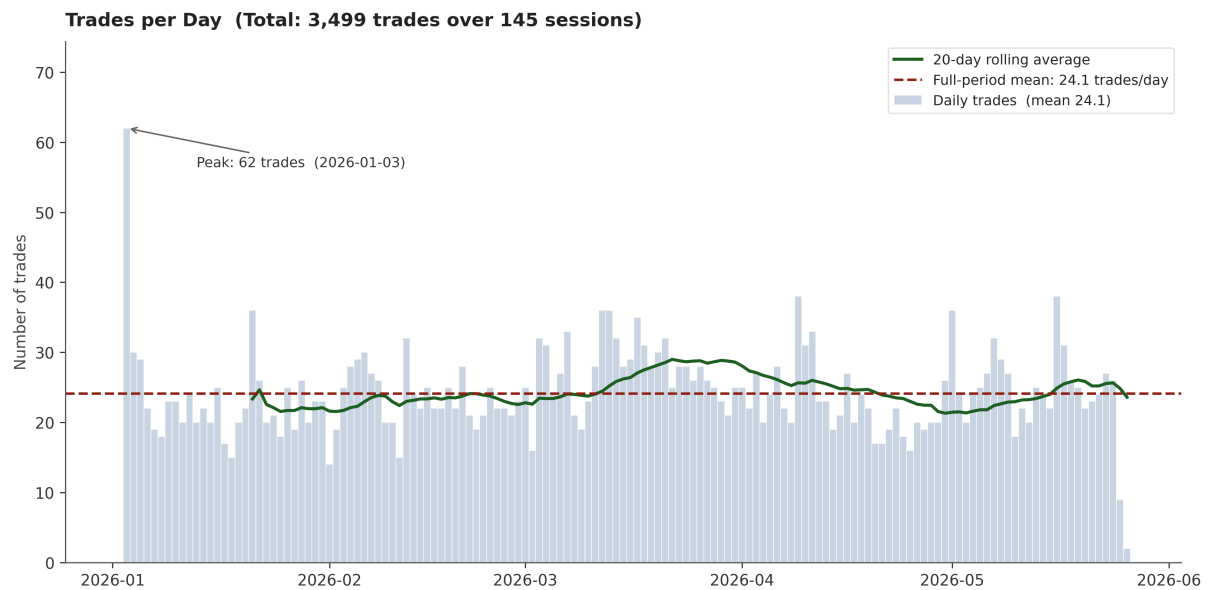


Exhibit 141. Nombre quotidien de transactions ; moyenne de 24 transactions/jour, pic à 62 le jour d'initialisation (3 janvier 2026), lorsque les positions ont été construites depuis zéro sur l'univers.

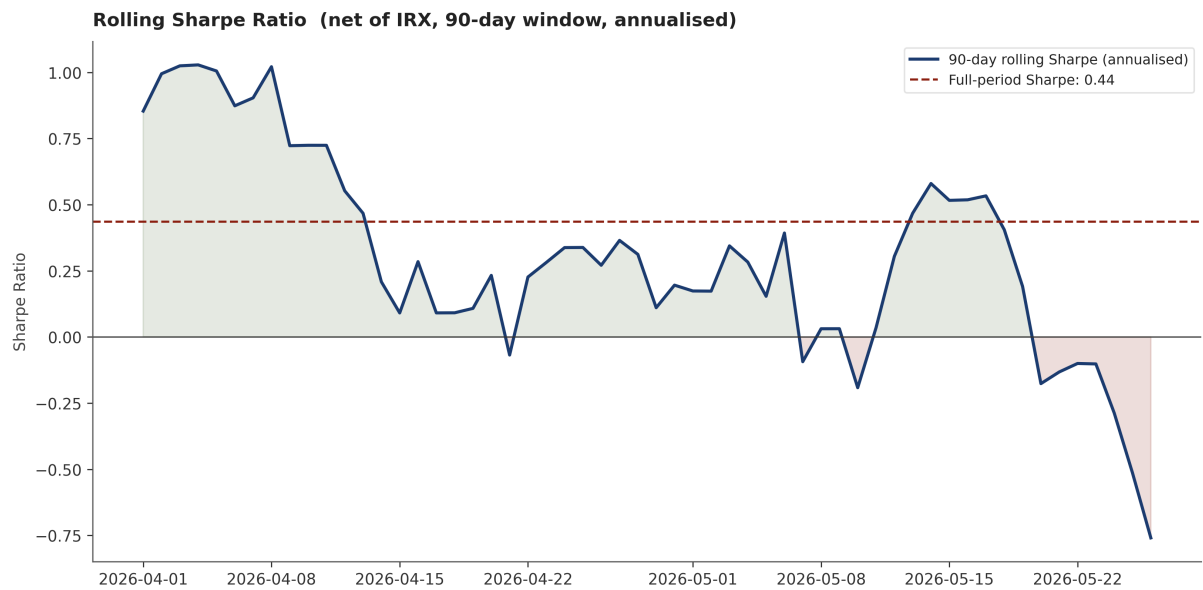


Exhibit 142. Sharpe glissant sur 90 jours (excès d’IRX, annualisé). Sur un échantillon de 145 jours l’estimation glissante a une erreur-type $\approx \pm 1,8$; ce graphique est descriptif uniquement.

Strategy vs Benchmarks — Paper-Trading 2026-01-02 to 2026-05-26

Strategy / Benchmark	N	Total Return	Ann. Return	Ann. Vol	Sharpe (vs IRX)	Max DD
Strategy (Paper-Trading)	145	+4.02%	+7.33%	8.56%	+0.44	-4.33%
S&P 500 (Total Return)	98	+10.13%	+26.17%	13.90%	+1.62	-8.89%
MSCI World ETF	98	+9.38%	+24.49%	14.69%	+1.42	-9.06%
60/40 Balanced (US)	98	+6.14%	+16.01%	9.45%	+1.31	-5.84%
CTA Peer Proxy (KMLM)	98	+10.69%	+27.65%	14.90%	+1.61	-4.24%

Exhibit 143. Comparaison versus S&P 500 TR, MSCI World, portefeuille équilibré 60/40 et un pair CTA (KMLM) sur la fenêtre paper-trading ; la stratégie a sous-performé les quatre en rendement total et en Sharpe pendant cette période fortement *risk-on*, mais a délivré le plus petit max drawdown des cinq.